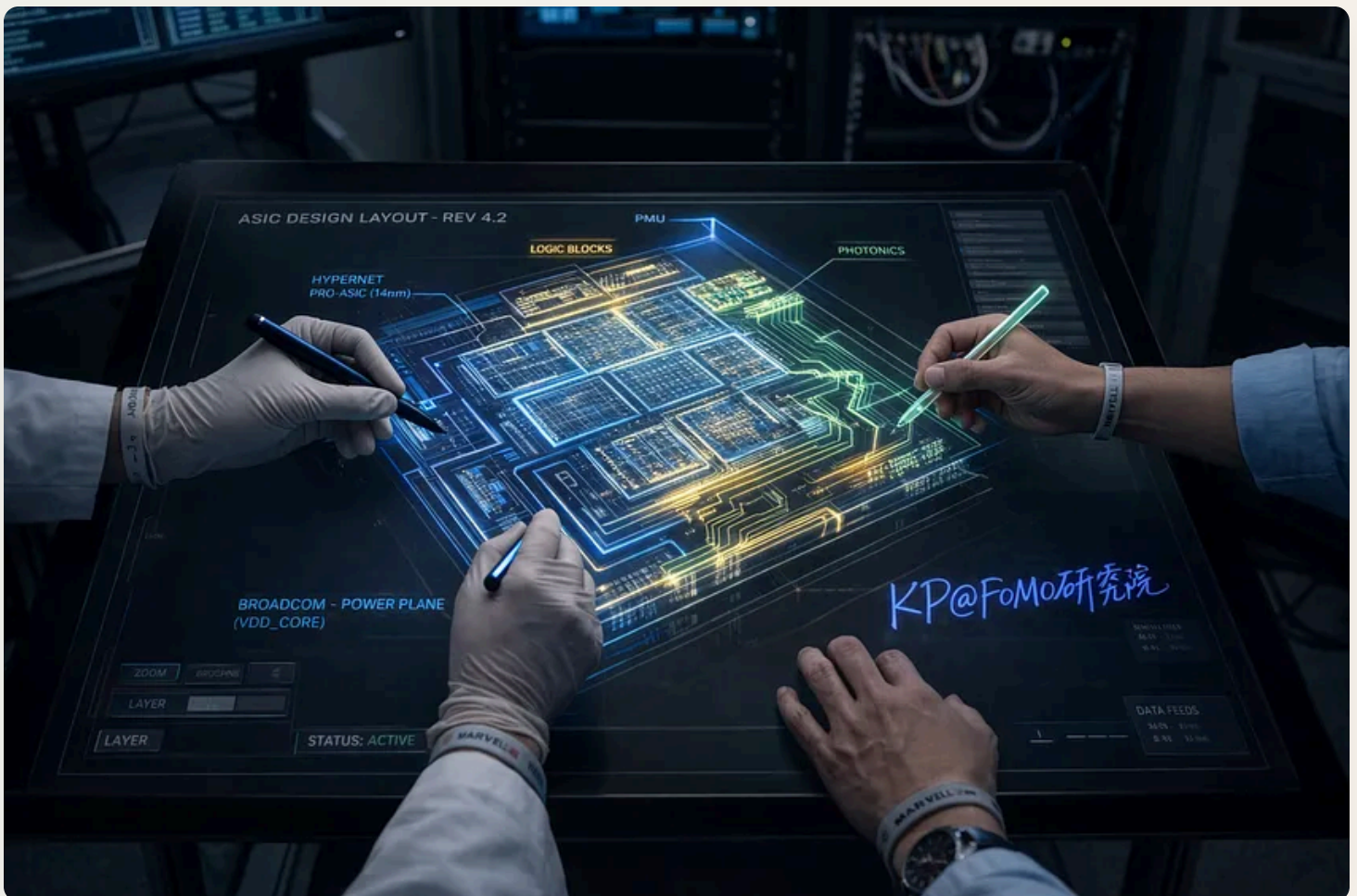


[← 索引](#)[💎 付費](#)2026-03-11 2933 字 [↗ 原站](#)

雲端巨頭為何急需ASIC？博通為何估值比NVDA還高？光通訊是Marvell重要支柱？- 深入分析第38期：Broadcom+Marvell

本文目錄

- 1 第一部：產業底層邏輯與技術深潛——為什麼 CSP 巨頭離不開他們？
- 2 第二部：Broadcom (AVGO)——無情的併購機器與半導體帝國
- 3 第三部：Marvell (MRVL)——從轉型陣痛到光通訊與 XPU Attach 王者
- 4 第四部：雙雄對決——護城河、財務底氣與終局推演



想像一下，你正坐在Google或Meta的基礎設施決策會議裡。桌上擺著今年剛被董事會批准的龐大資本支出（CapEx）預算：一個高達千多億美元的鉅額數字。

你的任務是建置下一個世代的 AI 叢集，規模是十萬顆運算晶片起跳。如果你選擇全部採購市面上最頂級的通用型 GPU，你會立刻撞上「金錢與能源的極限」。

在單一資料中心裡塞進十萬顆頂級 GPU，你面臨的不僅是每顆動輒數萬美元的硬體採購成本，更致命的是，你根本無法從當地的電網牽出足夠的百萬瓦（Megawatts）電力來支撐這些高功耗硬體的運作，更別提隨之而來的龐大液冷散熱需求。

這就是為什麼在 2026 年的今天，對雲端巨頭們來說，走向 **Custom ASIC**（客製化晶片）早已是必須的選項。

然而，當市場的鎂光燈全數聚焦在 Nvidia 身上時，多數投資人忽略了支撐這場 AI 革命的真正骨幹。

沒有極速的網路傳輸，再強大的 AI 晶片也只是無法溝通的孤島；沒有頂級的實體設計能力，巨頭們的自研晶片藍圖永遠只能停留在紙上。

這造就了兩家在 AI 基礎設施領域具備統治級地位的半導體巨頭：**Broadcom**（博通）與 **Marvell**（邁威爾）。

在這份深度產業分析報告中，我們將帶您跳脫表面的財報數字，深入 AI 硬體的底層邏輯。您將在本文中了解到：

- **ASIC 經濟學的底層邏輯**：為什麼 CSP 巨頭寧願耗資數億美元，也要擺脫對通用 GPU 的單一依賴？
- **深潛核心技術護城河**：白話解析 SerDes、PAM4 DSP 與光子互連技術，看懂這兩大巨頭如何壟斷 AI 數據的高速公路。
- **Broadcom 的雙引擎防禦力**：解析執行長 Hock Tan 如何透過「半導體＋軟體」架構，打造抵禦 CapEx 週期的終極現金流機器。
- **Marvell 的高爆發成長飛輪**：探討其如何透過「XPU Attach」戰略與光通訊霸權，滲透進所有雲端巨頭的供應鏈。

- **雙雄對決與投資終局推演**：在壓力情境下的韌性測試，以及基於 2026/2027 年最新估值的投資邏輯拆解。

第一部：產業底層邏輯與技術深潛——為什麼 CSP 巨頭離不開他們？

第一章：ASIC 經濟學的殘酷真相——當 GPU 成為規模化的「毒藥」

市場多數人都知道 GPU 是「通才」，ASIC 是「專才」，但這在晶片底層到底意味著什麼？

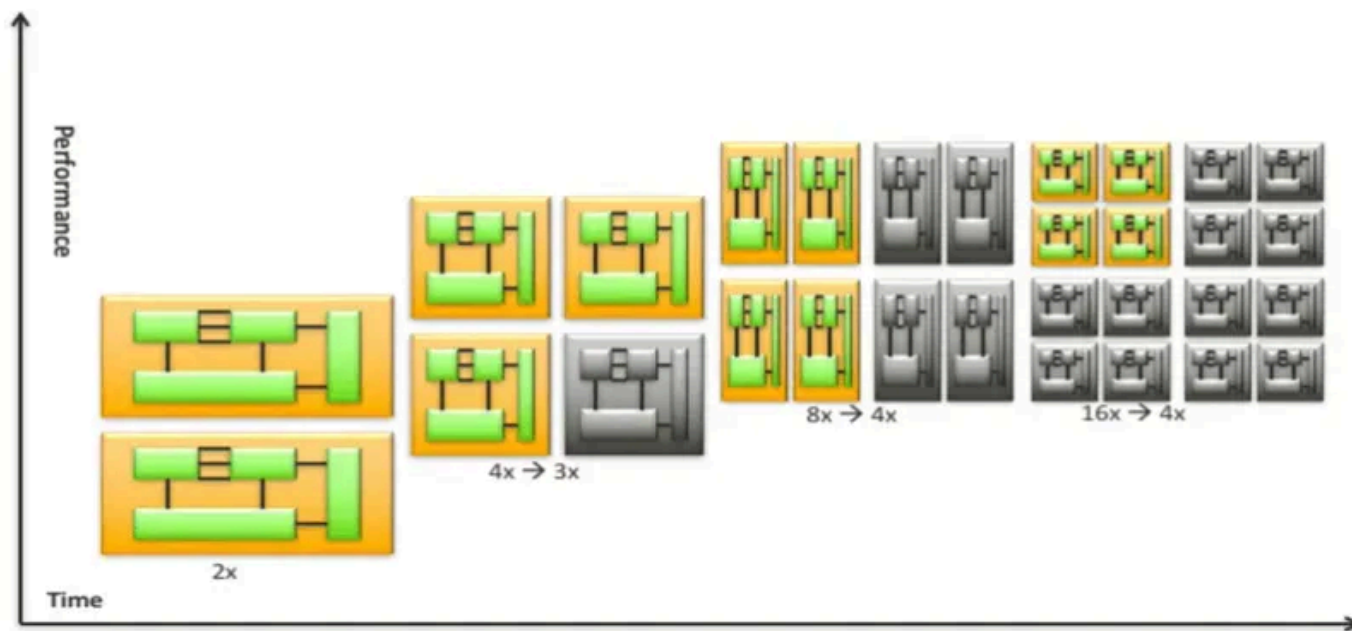
1.1 剝開晶片外衣：GPU 的「暗矽 (Dark Silicon)」與效能浪費

一顆頂級的通用 GPU，是人類工程史上的奇蹟，它被設計來應付全世界所有客戶的千奇百怪需求，從高頻交易、氣象模擬、科學運算，到各種類型的 AI 模型。

為了保持這種「通用性」，GPU 的裸晶 (Die) 上必須保留大量的電晶體，用來支援各種不同的精度格式 (FP64、FP32 等)、圖形渲染管線，以及複雜的排程邏輯。

然而，當 Google 或 Meta 只是想要日復一日、年復一年地運行他們已經架構固定的 Transformer 模型 (如 Gemini 或 Llama 3) 時，GPU 上有越來越高比例的電晶體是完全派不上用場的。

在半導體業界，這被稱為「暗矽 (Dark Silicon)」。



在 3 奈米或更先進的製程下，這些閒置的暗矽即使不運算，依然會產生漏電流（Leakage Power）。在十萬顆晶片的規模下，這些無用的電晶體每年會產生龐大的額外電力成本。

相反地，Custom ASIC 的設計哲學是「極簡與專注」。巨頭們可以大刀闊斧地砍掉所有不需要的邏輯單元，將省下來的珍貴晶片面積，全部換成 AI 運算最渴望的資源：**SRAM**（靜態隨機存取記憶體）與矩陣乘法單元。

這種「為單一演算法量身訂做」的架構，讓 ASIC 能在相同的功耗限制下，釋放比 GPU 高出 30% 到 50% 的吞吐量，同時將單次推論的成本（Cost per Token）壓到最低。

1.2 2026 年的市場版圖：從「推論」走向「全面接管」

如果我們檢視 2026 年的最新市場數據，會發現 ASIC 的滲透速度遠超過去幾年的華爾街預期。

根據 TrendForce 與業界機構的估算，2024 年客製化 AI ASIC 的總潛在市場（TAM）大約落在 180 億美元；但到了 2026 年，這個數字已經膨脹到 300 億至 400 億美元的規模，並預計在 2027 年出貨量比 2024 年實現三倍成長的目標。在 2026 年出貨的所有 AI 伺服器中，搭載 ASIC 的比例已經逼近 28%。

2023-2026年各類AI server出貨占比



Source: TrendForce, Jan. 2026

TrendForce

更關鍵的質變在於「應用場景的擴張」。

過去，市場普遍認為 ASIC 只適合用來做「推論（Inference）」，而高難度的「訓練（Training）」依然是 Nvidia GPU 的天下。但在 2026 年，這個界線已經被打破，以 Google 的訓練有不少也是用自家 TPU。

不只是 Google，Amazon 的 **Trainium**、Microsoft 的 **Maia**，甚至連沒有自家雲端基礎設施的純 AI 實驗室（如 OpenAI 與 Anthropic），都在 2026 年確認了 **Gigawatt**（十億瓦）級別的客製化晶片部署計畫。

1.3 巨頭的終極算盤：奪回定價權

說到底，捨棄 GPU 轉向 ASIC，是雲端巨頭們的一場「主權保衛戰」。

當 AI 算力成為未來十年的核心基礎資源，沒有任何一家市值數億美元的 CSP，會願意將自己核心基礎設施的毛利率與發展節奏，完全交給單一家 GPU 供應商來決定。

透過自研 ASIC，他們不僅能將硬體成本從「被動接受的零售價」轉變為「可控的製造成本」，更能將軟體生態系與底層硬體深度綁定，築起極高的客戶轉換壁壘。

然而，Google 懂演算法，Meta 懂社群數據，微軟懂作業系統。但當他們拿著完美的 AI 架構圖，轉身面對台積電 3 奈米產線上那動輒數百億個電晶體的物理極限、訊號干擾與封裝難題時，他們發現自己根本無法獨自跨越這道硬體製造的鴻溝。

這，就是 **Broadcom** 與 **Marvell** 能夠在 AI 時代建立起兆元帝國的真正起點。

第一章小結：ASIC 經濟學的殘酷真相

- **GPU 的效能浪費**：通用 GPU 為了支援多樣化需求保留了大量「暗矽（Dark Silicon）」，在運行特定 AI 模型時會產生龐大的無謂能源耗損。
- **ASIC 的極簡優勢**：客製化晶片專注於 SRAM 與矩陣乘法，能在相同功耗下釋放更高吞吐量，並大幅降低單次推論成本。
- **應用場景全面擴張**：2026 年 ASIC 已打破「僅限推論」的刻板印象，全面進軍高階訓練領域，總潛在市場（TAM）上看 400 億美元。
- **奪回供應鏈主導權**：雲端巨頭轉向 ASIC 的核心戰略，是為了將硬體成本轉為可控，並將軟體生態與底層硬體深度綁定。

第二章：巨頭為甚麼要找幫手？

Google、微軟和 Amazon 這麼有錢，市值動輒數兆美元，軟體工程師都是全世界最頂尖的天才，為什麼他們不乾脆自己把晶片做出來，還要讓 Broadcom 或 Marvell 賺走這筆豐厚的利潤？

這個問題的答案，藏在半導體產業的「物理現實」與「試錯成本」之中。

如果用一個簡單的比喻：Google 就像是一位擁有米其林三星配方的頂級主廚（懂 AI 算法與架構），他知道這道菜需要什麼樣的火候與食材。

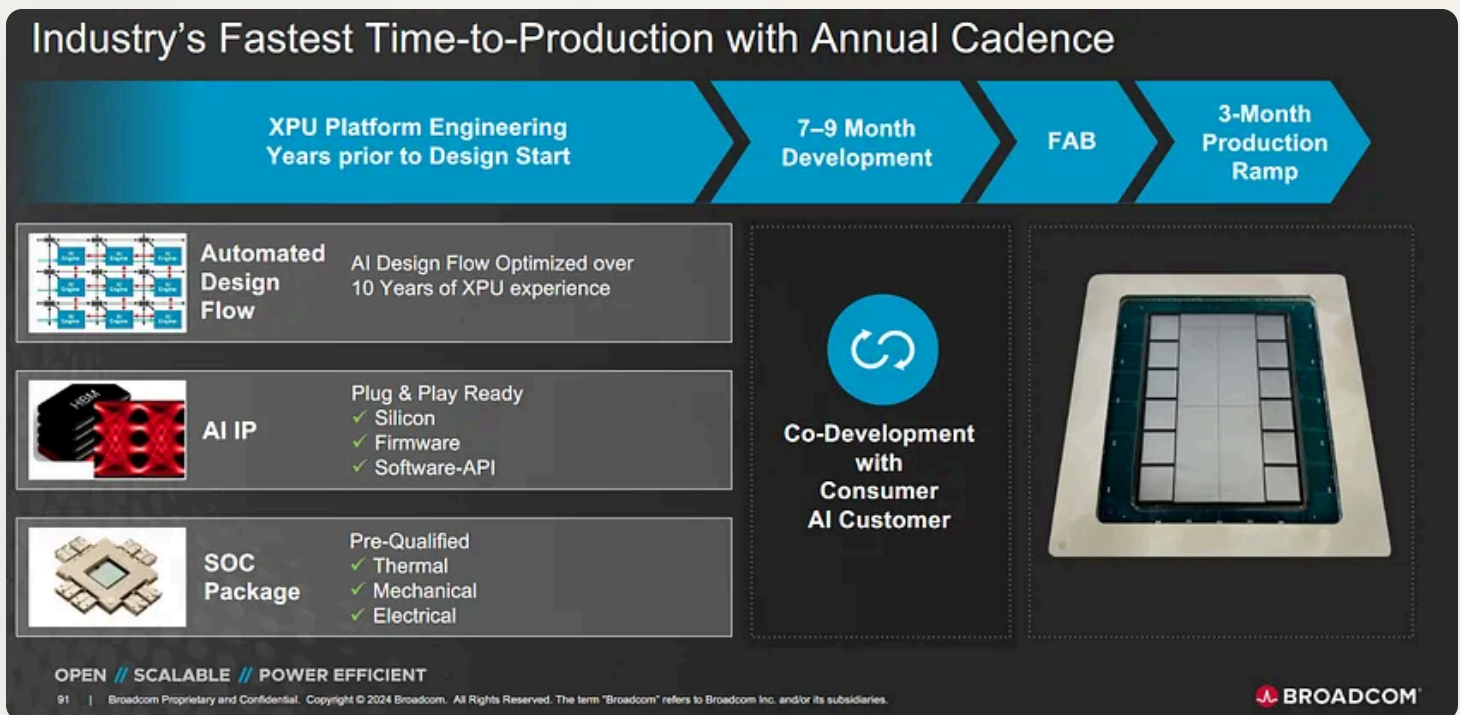
但 Broadcom 則是那個知道如何用最高級的合金、在極端高溫下鍛造出一口「受熱絕對均勻且永不變形」的頂級鍋具工匠。

一顆現代 AI ASIC，其實只有 30-40% 是 CSP 自家設計的 AI 運算邏輯（大腦），剩下的 60-70% 全是基礎設施（管線，如 SerDes、PCIe、記憶體控制器）。

在 2026 年的 AI 晶片戰場上，硬體製造與實體設計的門檻，已經高到連科技巨頭都難以單獨跨越。

2.1 實體設計的極限挑戰：從邏輯到物理的鴻溝

雲端巨頭（Hyperscalers）的強項在於「邏輯設計」。他們非常清楚自家的 AI 模型（如 Gemini 或 Llama）需要多大的矩陣乘法單元、需要多大的 SRAM，以及資料流應該如何走最有效率。他們可以寫出完美的 RTL（暫存器傳輸級）程式碼。



但真正的挑戰，是將這些邏輯代碼轉化為台積電 3 奈米（甚至未來的 2 奈米）產線上的實體藍圖。

在 3 奈米的微觀世界裡，一顆 AI 晶片上擠著數百億、甚至上千億個電晶體。當這些電晶體同時以極高的時脈運作時，會產生嚴重的物理問題：

1. **漏電與熱點（Thermal Hotspots）**：晶片某些區域會因為運算過於密集而產生極高溫，如果實體佈線（Floorplanning）設計不良，晶片會直接燒毀或降頻。
2. **訊號完整性（Signal Integrity）**：在奈米級的線路中，電子訊號會互相干擾（Crosstalk）。

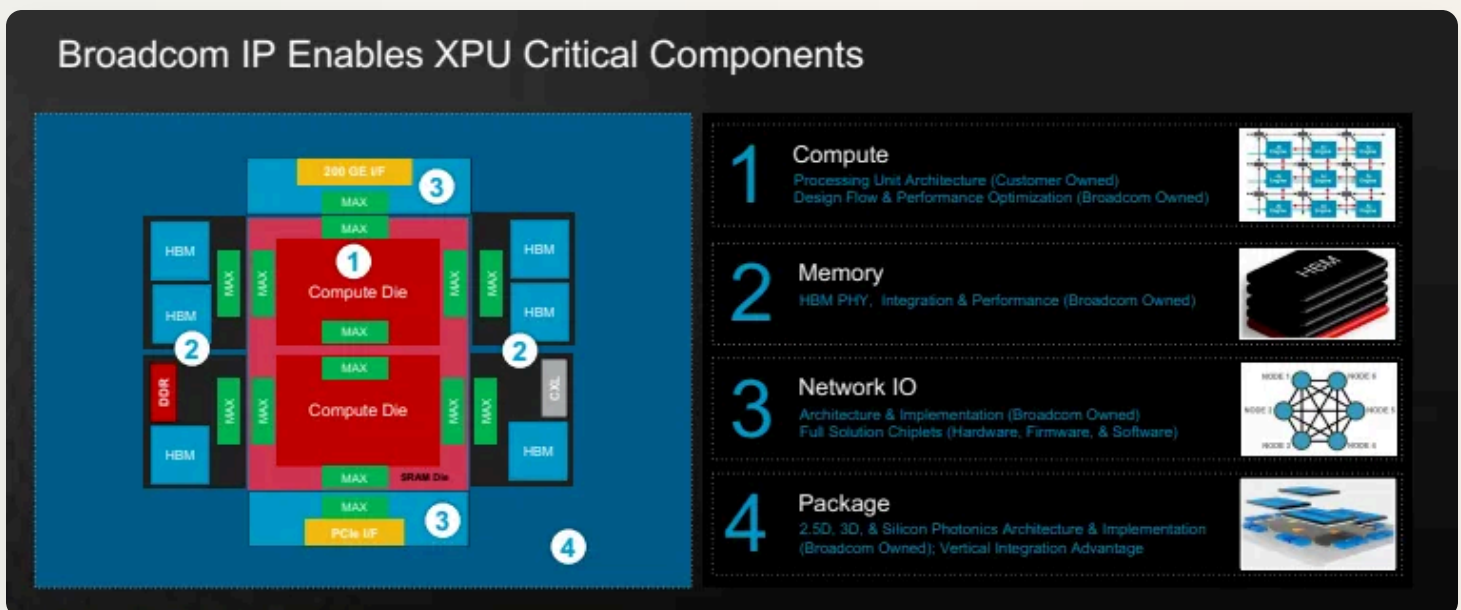
3. 先進封裝的良率：2026 年的頂級 ASIC 已經不是單一裸晶，而是依賴台積電的 CoWoS 或 3D SOIC 技術，將邏輯晶片與 HBM（高頻寬記憶體）封裝在一起。這需要極度精密的熱膨脹係數計算與應力測試。

Broadcom 與 Marvell 擁有數千名專注於「實體設計（Physical Design）」與「後端驗證」的硬體工程師。

他們知道如何把巨頭們的邏輯藍圖，完美地擺放進矽晶圓裡，並確保交給台積電製造時，能擁有極高的良率。這是一項高度依賴長期經驗累積的深層工程技術。

2.2 IP 積木與專利牆：不容試錯的造橋工程

設計一顆現代 AI 晶片，就像是用樂高積木蓋一座摩天大樓。除了核心的 AI 運算單元外，晶片還需要無數的「基礎零件」，在業界稱為 IP（矽智財）。



這些 IP 包括：讓晶片與外部溝通的 PCIe 介面、控制 HBM 的記憶體控制器，以及最重要的核心樞紐：負責超高速數據傳輸的 **SerDes**（我們將在下一章深入探討）。

Broadcom 與 Marvell 擁有全世界最齊全、且「已經過台積電最新製程驗證」的頂級 IP 庫。如果 Google 或 Amazon 想要完全踢開他們、從零開始自研，意味著每一塊基礎積木都要自己重新發明。

這不僅需要耗費 5 到 10 年的時間，更可怕的是「試錯成本」。在 3 奈米製程下，光是一套光罩（Mask）的成本就高達數千萬美元。

如果巨頭自己設計的記憶體控制器有瑕疵，導致整批價值數億美元的晶片報廢，損損失的不僅是金錢，更會導致錯失整整一年的 AI 部署時機。

因此，巨頭們最理性的商業決策是：專注於自己擅長的 AI 架構，然後付錢給 Broadcom 或 Marvell，直接使用他們已經驗證過、具備高度可靠性且經量產驗證的 IP 模組。

2.3 護城河拆解：Broadcom 與 Marvell 各自不可替代的理由

在深入探討底層技術之前，我們必須先釐清一個核心問題：為什麼是 Broadcom 和 Marvell？為什麼不是賣 EDA 工具的 Synopsys 或 Cadence？又為什麼不是世芯（Alchip）等較小的 ASIC 設計廠？

答案在於「規模」與「系統級的整合」。Synopsys 只賣工具不包設計；小型 ASIC 廠缺乏最頂級的自有 IP 庫與台積電的絕對優先產能。要看懂這兩大巨頭的統治力，我們可以直接對標 Nvidia：

Nvidia 的護城河是「CUDA 軟體生態 + 最強 GPU 矽 + 全棧系統（DGX + NVLink）」。

Broadcom 的護城河則是「三位一體的不可替代性」：

- **先進製程實體設計能力：**這不僅是硬核工程，更是「複利優勢」。每一次在台積電 3nm/2nm 的成功流片，都化為內部工程師腦中與專有 EDA 流程裡「不可轉移的機構知識」。CSP 若想自己來，得先花 5 到 10 年付出慘痛的試錯成本。
- **業界最完整的矽智財（IP）軍火庫：**涵蓋那 60-70% 的晶片管線。客戶找 Broadcom，等於所有基礎設施都能「隨插即用」，且保證在台積電最新製程上絕對不出錯。
- **交換機晶片的生態系統霸權：**這是 Broadcom 獨有的核心競爭力。他們不只做單顆 ASIC，還擁有將十萬顆晶片連成網路的 Tomahawk 交換機。他們能進行「晶片+網路」的系統級協同最佳化，這是任何對手都無法完整複製的。

Marvell 的護城河則是「光與電的翻譯者」：

Marvell offers the most complete data infrastructure portfolio

© 2020 Marvell confidential. All rights reserved.



Processors

#1 in baseband and
data plane processors



Storage

#1 in HDD and SSD
controllers, Fibre Channel



Networking

#2 in Switches and PHYs



Security

#1 in security processors

- **PAM4 DSP 的絕對統治：**當 AI 叢集從一萬顆擴張到一百萬顆，網路晶片的需求增長速度遠大於運算晶片。每一條光纖裡的光訊號都需要 Marvell 的 DSP 來編碼解碼，這是一個比算力更強勁的結構性順風。
- **客製化 ASIC 的「第二選擇」優勢：**市場主動需要 Marvell 存在。沒有理性的採購長會讓 Broadcom 徹底壟斷，Marvell 是唯一具備頂級實力且能作為戰略制衡的第二供應商。
- **光學互連的垂直整合：**從電氣 SerDes 到 DSP 再到光學 PHY，Marvell 掌握了邁向未來 CPO/LPO 時代的最完整光電技術棧。

第二章小結：巨頭為甚麼要找幫手？

- **實體設計的物理鴻溝：**將邏輯代碼轉化為 3 奈米實體晶片，需克服漏電、訊號干擾與先進封裝等極高難度的工程挑戰。
- **IP 模組的專利壁壘：**Broadcom 與 Marvell 掌握經過台積電驗證的頂級 IP 庫，巨頭若自研將面臨極高的時間與試錯成本。

- **Broadcom 的護城河**：具備先進製程實體設計的複利優勢、最完整的矽智財軍火庫，以及交換機晶片的系統級生態霸權。
- **Marvell 的護城河**：掌握光通訊 PAM4 DSP 的絕對統治力，並作為市場制衡 Broadcom 的唯一頂級「第二選擇」。

第三章：SerDes 是什麼？為什麼它這麼重要？

在探討 AI 基礎設施時，我們常常把目光聚焦在算力有多強、晶片有多大。你可以把 Nvidia 的 GPU 或 Google 的 TPU 想像成一顆顆擁有極高智商的「天才大腦」。然而，在 2026 年動輒由十萬顆晶片組成的 AI 叢集中，如果這些天才大腦之間無法快速溝通，整體運算效能將大幅受限。

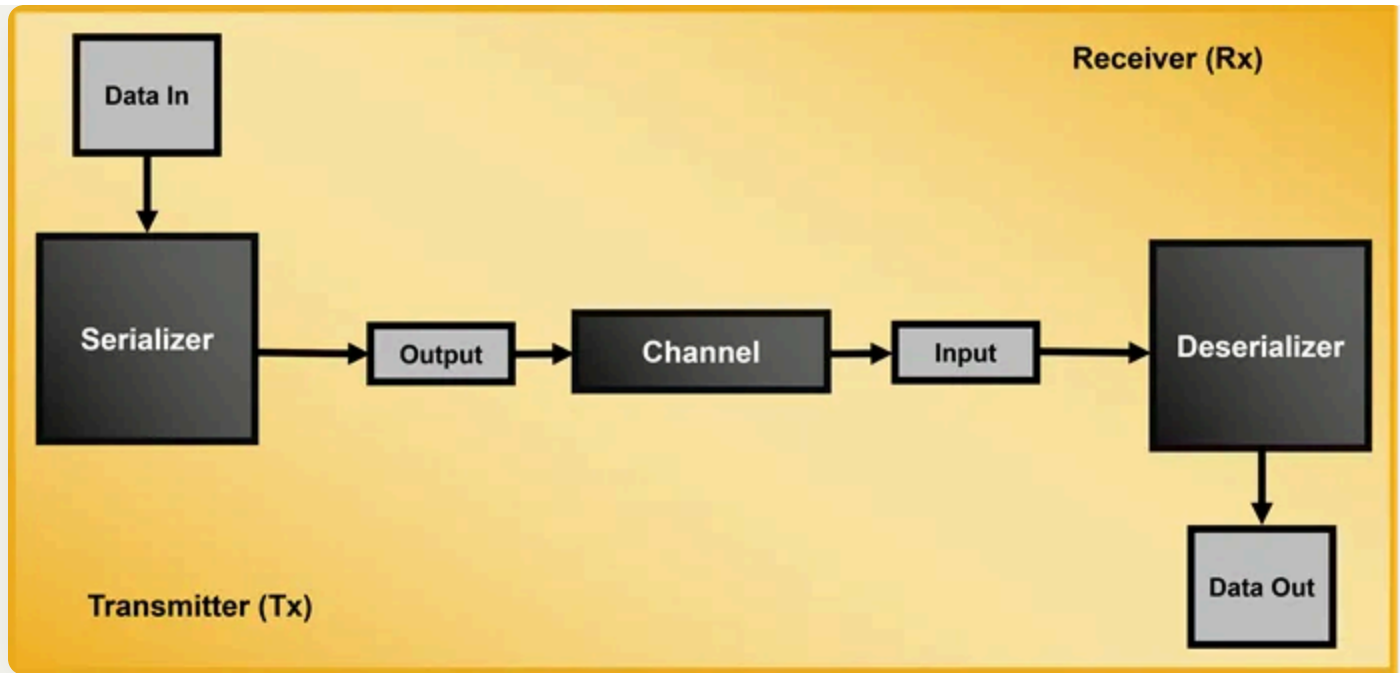
這就是 AI 時代最致命的瓶頸：**頻寬（Bandwidth）**。如果運算核心算得再快，但資料卻堵在晶片門口出不去，這顆昂貴的晶片就只能在原地空轉等資料。

為了解決這個問題，半導體界發展出了一項極度硬核、且專利壁壘極高的技術。它就是 **Broadcom 與 Marvell 能夠稱霸兆元 AI 帝國的關鍵技術壁壘：SerDes**。

3.1 數據的高速公路：為什麼我們需要 SerDes？

SerDes（發音近似“Sir-Dees”）是 **Serializer**（序列器）與 **Deserializer**（解序列器）的合稱。簡單來說，它是數位世界裡的「高速傳送門」與「翻譯官」。

要理解它的偉大，我們必須先明白晶片內外傳輸的根本差異。



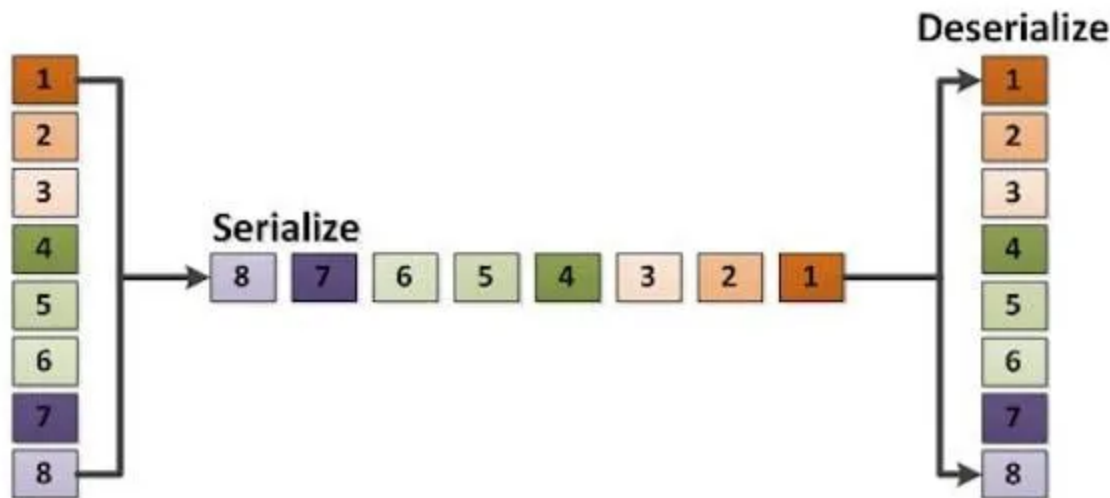
想像你要把 64 個包裹，從 A 工廠（晶片內部）送到 B 工廠（另一顆晶片或記憶體）。

- **並列傳輸（Parallel）**：在晶片內部，空間相對寬裕，你可以蓋 64 條平行的短馬路，讓 64 輛車同時出發。優點是一次能送很多；缺點是極度佔用實體空間（晶片邊緣的腳位有限），且馬路長度必須分毫不差，否則車子抵達時間不同，資料就會大亂。此外，線路靠得太近還會產生嚴重的電磁干擾。
- **序列傳輸（Serial）**：當資料要「跨出」晶片時，我們無法拉出 64 條實體銅線。這時，我們改蓋一條「超高速的高鐵隧道」，讓這 64 個包裹排成一列，以極限速度單線衝刺過去。這不僅節省了寶貴的實體空間，也不怕抵達時間不一致的問題。

然而，要把並排的資料變成單線衝刺，你需要一個極度強悍的「打包員」在起點把東西排好，以及一個聰明的「拆解員」在終點把東西完美還原。這就是 SerDes 的工作。

3.2 深入運作機制：從「一坨爛泥」中找回真相

SerDes 的運作機制，堪稱現代電子工程的奇蹟。它的工作可以拆解為三個極具挑戰的階段：



1. 傳送端：序列化（**Serialization**）

晶片內部的資料是並列處理的。SerDes 的第一步，是利用一個頻率極高的「時鐘（Clock）」來指揮，將這些並列的位元（Bits）像軍隊排隊一樣，精準地塞進一條細細的傳輸線裡，化為單線訊號射出。

2. 傳輸過程：物理極限的摧殘（**The Channel**）

當資料以每秒幾十 GB，甚至在 2026 年達到 112G 或 224G（每秒 2,240 億個位元）的極速在銅線或電路板上狂奔時，會遭遇嚴酷的物理考驗：

- 衰減（**Attenuation**）：跑得越遠，訊號的能量就越弱。
 - 雜訊與干擾（**Noise & Crosstalk**）：旁邊的電子零件與線路會不斷干擾它。
 - 反射（**Reflection**）：訊號碰到接頭或阻抗不匹配的地方，會像水波一樣反彈回來。
- 經歷了這些摧殘，原本在起點方方正正、乾淨俐落的數位訊號（0 和 1），到了終點時，在示波器上看起來已經變成像「一坨爛泥」般的模糊波形。

3. 接收端：解序列化（**Deserialization**）

這是 SerDes 展現真正技術壁壘的時刻。它必須從那坨爛泥中，重新辨識出誰是 0、誰是 1。

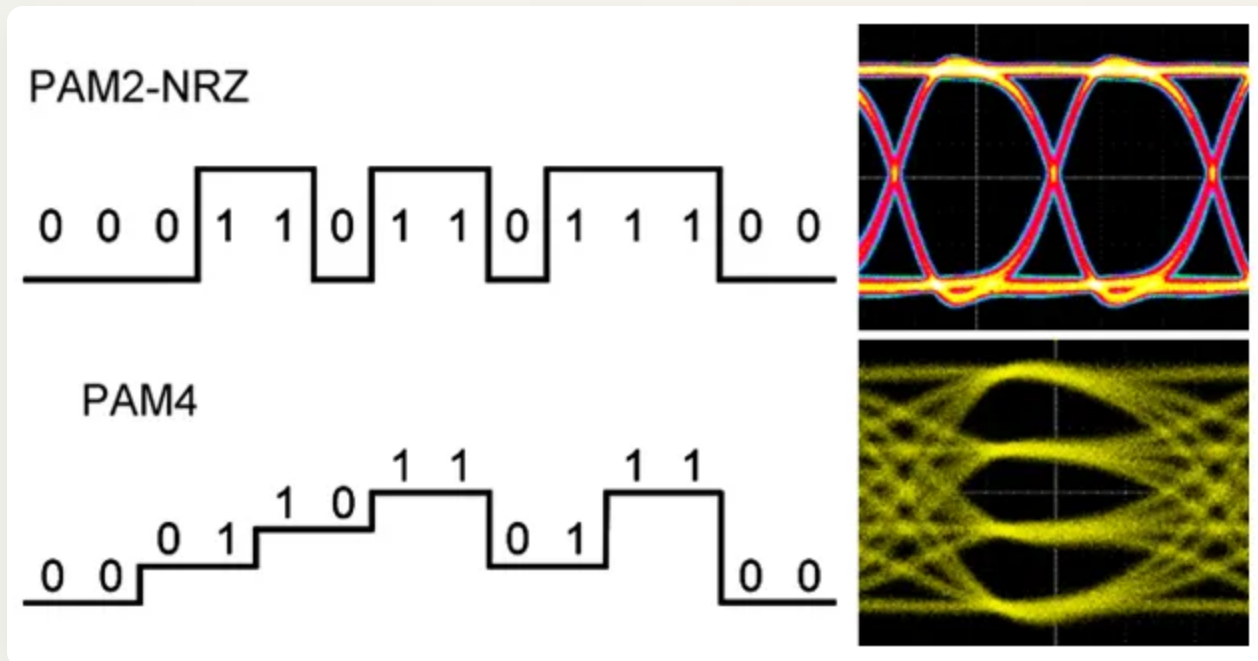
- 時鐘資料復原（**CDR, Clock Data Recovery**）：接收端沒有人告訴它節奏，它要透過複雜的演算法，從微弱的訊號變化中精準還原時脈
- 等化器（**Equalization**）：這是 SerDes 內部的「美圖秀秀」。它會透過複雜的類比與數位電路，把模糊不清的訊號重新「拉皮、銳化」，讓 0 和 1 的邊界重新變得清晰。

- 還原：最後，把排隊的資料重新拆開，還原成原本的並列資料，交給接收端的晶片處理。

3.3 技術壁壘與 224G 的極限挑戰

你可能會問，既然原理都公開了，為什麼只有少數幾家公司做的好？因為在 112G 與 224G 的極速下，遊戲規則已經改變。

為了達到這種極限傳輸速率，業界從傳統的 NRZ（PAM2）技術進化到了 **PAM4**。



- 過去的 **NRZ**：訊號只有「高」和「低」兩種電壓，代表 0 和 1。一次只能傳 1 個位元。這就像是一台只能載 1 個人的單車。
- 現在的 **PAM4**：訊號細分為四種高度（00, 01, 10, 11）。這就像在同樣的時間內，單車變成了「雙載機車」，速度直接翻倍。

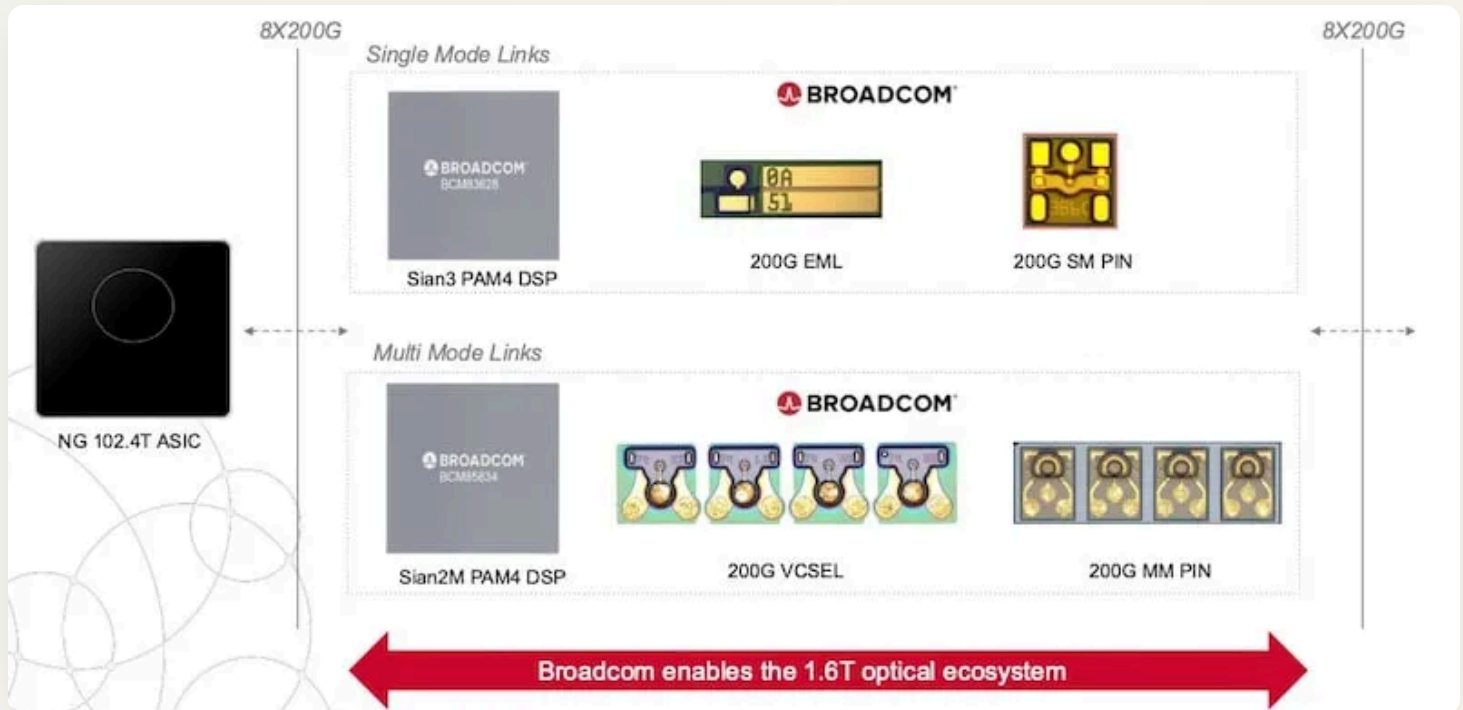
但代價是，四個電壓等級分得太細，訊號變得極度脆弱，稍微有一點點雜訊，01 就會被誤判成 10。要在一秒鐘內處理千億次這種微小差異，且保證「零失誤」，這需要深不見底的類比電路（Analog Circuit）設計功力。

更致命的是「功耗與散熱」。

SerDes 跑得越快，晶片就越燙。在一個 AI 伺服器機櫃裡，有成千上萬條 SerDes 連線在同時運作。

如果 SerDes 設計得不夠好，晶片將近一半的電力都會被浪費在「傳輸資料」上，導致真正用來「計算 AI 模型」的電力被嚴重排擠，甚至讓整台伺服器熱到當機。

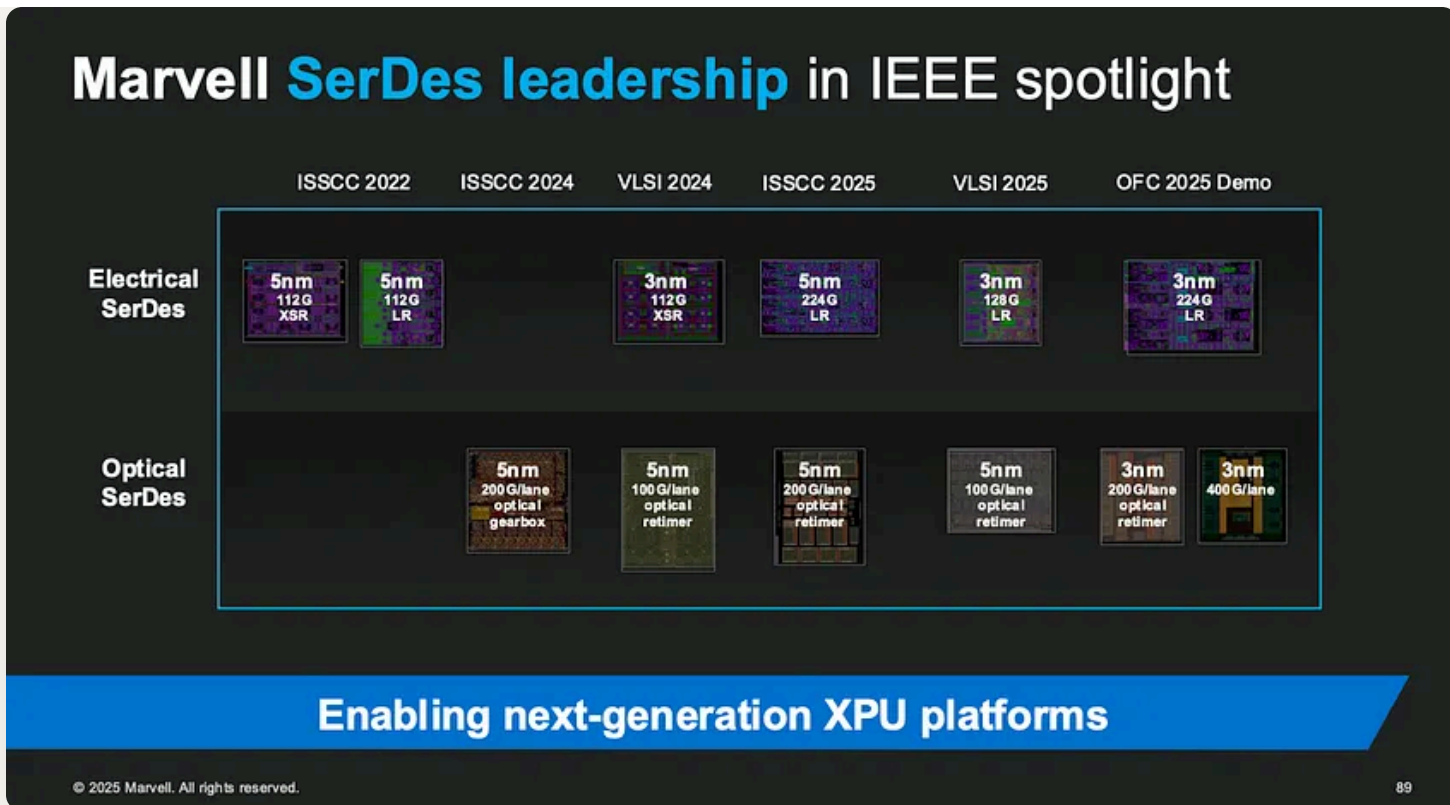
3.4 雙雄的統治力：為什麼是 Broadcom 與 Marvell？



Broadcom 是業界無可爭議的「黃金標準」。這正是我們前面提到「最完整 IP 軍火庫」護城河的核心體現。

他們的 112G 與最新的 224G SerDes IP，能在極限速度下，保持出色的「低功耗」與「高穩定性」。

當 Google 或 Meta 在設計下一代 ASIC 時，他們不敢拿價值數億美元的專案去賭其他二線廠的 SerDes，直接採用 Broadcom 經過台積電 3nm/2nm 驗證的 IP，是唯一能保證準時量產且不出錯的選擇。



Marvell 則在「光學傳輸」上具備統治力。當資料傳輸的距離拉長（例如跨越機櫃），銅線的物理極限就會被打破，必須將電訊號轉換為光訊號。

Marvell 憑藉著其在 **PAM4 DSP**（數位訊號處理器）的絕對領先地位，成為了光通訊模組裡的大腦。沒有 **Marvell** 的 DSP，光纖裡的光訊號就無法被精準地編碼與解碼。

第三章小結：核心技術解密——SerDes

- **突破頻寬瓶頸**：SerDes 是晶片間高速序列傳輸的核心樞紐，負責將並列數據序列化以跨越晶片邊界，並在接收端精準還原。
- **極限物理挑戰**：在 224G 的極速下，訊號衰減與干擾極為嚴重，需要極其深厚的類比電路設計底蘊來進行時脈復原與訊號等化。
- **PAM4 技術的代價**：為提升傳輸率採用的 PAM4 技術使訊號變得極度脆弱，且高速運作伴隨嚴重的功耗與散熱問題。

- **雙雄的技術統治力：**Broadcom 在銅線 SerDes IP 具備低功耗與高穩定性的黃金標準；Marvell 則將此技術延伸至光纖，稱霸光通訊 DSP。

第四章：從 SerDes 到產品霸權——Broadcom 的交換機帝國與 Marvell 的光通訊統治

在上一章，我們深入了 SerDes 的微觀世界，看見了它如何在一秒鐘內處理千億次訊號、從「一坨爛泥」中還原出精確的數位真相。

但技術本身不會變成護城河。真正讓 Broadcom 與 Marvell 在 AI 時代建立起兆元帝國的，是他們如何將這項「根源技術」，延伸成對手無法複製的完整產品生態。

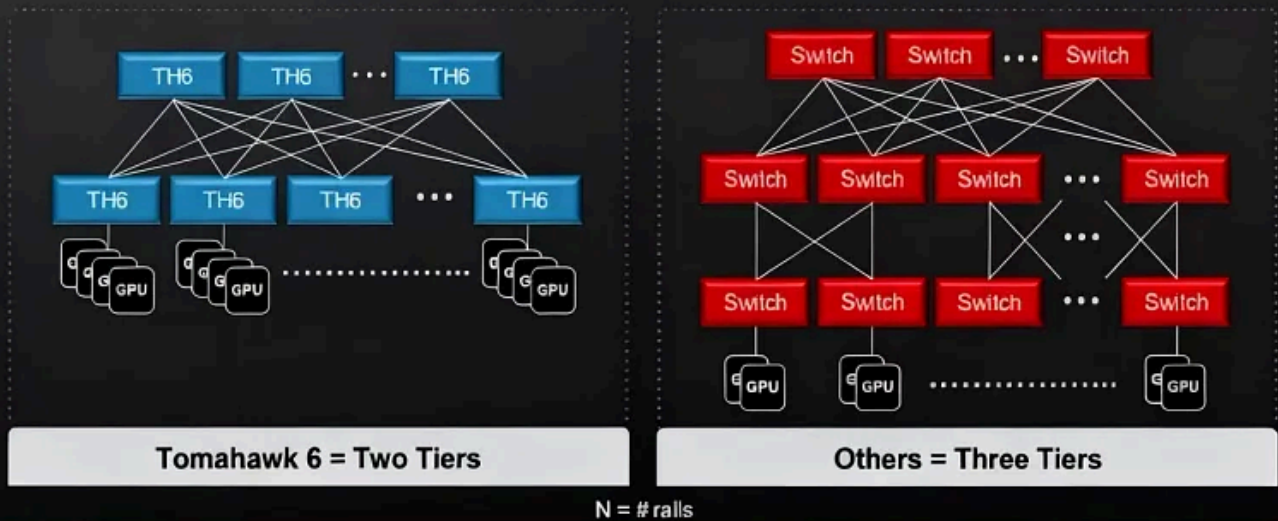
4.1 Broadcom 的 Tomahawk：當 SerDes 變成「十萬顆晶片的交通總指揮」

在 2026 年的超大規模 AI 叢集中，十萬顆運算晶片必須像一支紀律嚴明的軍隊般同步運作。每一顆晶片算出來的結果，都必須在極短的時間內傳送給其他所有晶片。如果網路出現哪怕一瞬間的壅塞或延遲，數千顆晶片就會在那裡空轉等資料——每一秒的閒置，都是數萬美元的電費在燒。

負責指揮這場數據交通的核心元件，就是交換機晶片（Switch ASIC）。而 Broadcom 的 **Tomahawk** 系列，是這個領域無可爭議的王者。

Tomahawk 的統治力從何而來？答案就藏在上一章的技術裡。

Tomahawk 6: Large Two-Tier Scale-Out



128K-GPU Cluster at 200GbE x N per Endpoint

打開 Broadcom 最新的 Tomahawk 6 交換機晶片，你會發現它的內部塞滿了數百條自家最頂級的 224G SerDes 通道。

正是這些 SerDes 的極限速度與超低功耗，讓 Tomahawk 6 能夠實現驚人的 102.4 Tb/s 總吞吐量，相當於每秒能搬運超過一千萬部高畫質電影的數據量。

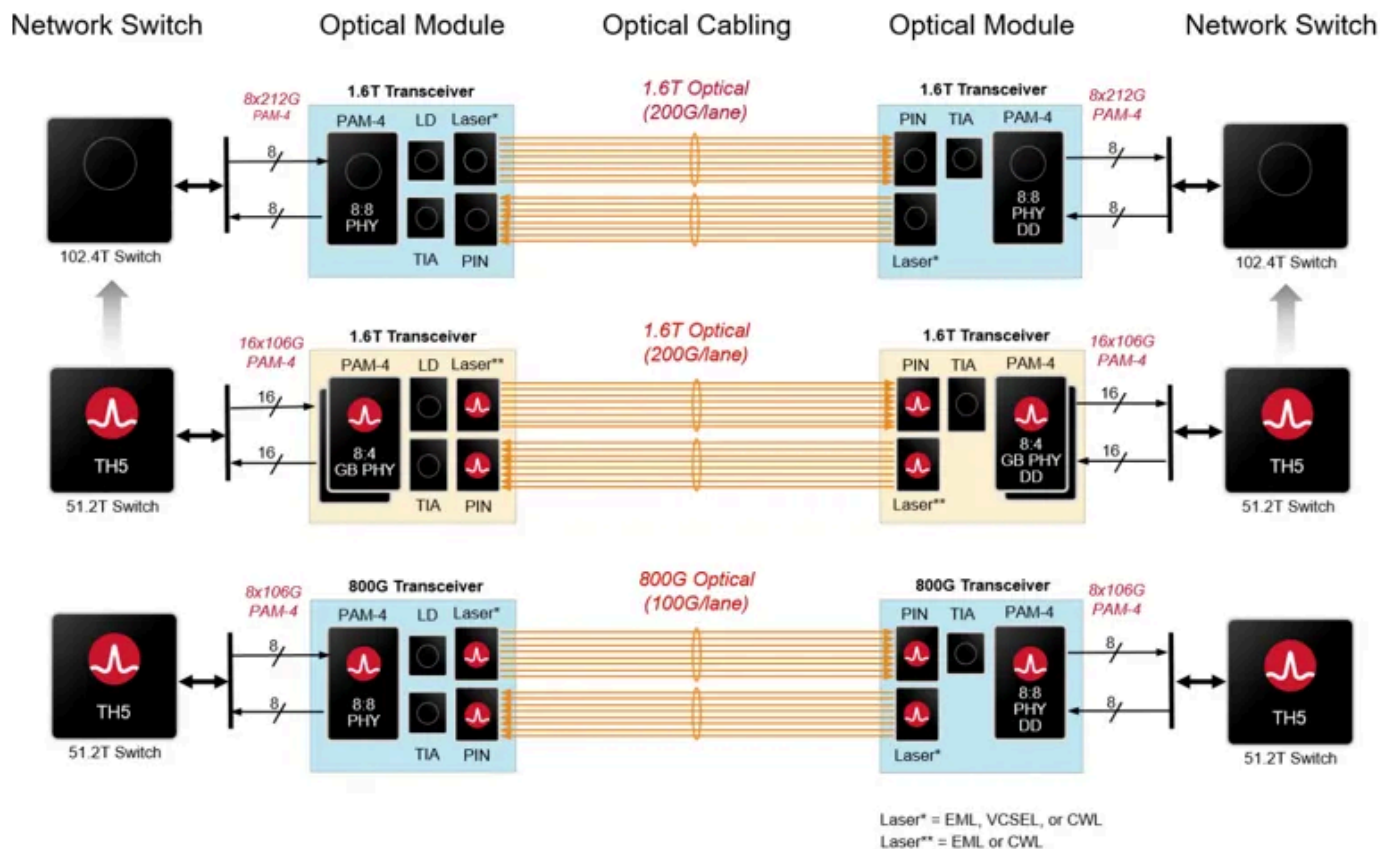
但 Tomahawk 的護城河，遠不只是「跑得快」。

真正讓對手無法複製的核心競爭力，是 Broadcom 獨有的「晶片+網路」垂直整合。請想像這個場景：當 Google 找 Broadcom 設計下一代 TPU 時，這顆客製化 ASIC 裡面用的是 Broadcom 的 SerDes IP；而當這顆 TPU 需要透過網路與其他十萬顆 TPU 溝通時，負責轉發數據的交換機裡，裝的也是同一家 Broadcom 設計的 SerDes。

這意味著什麼？從晶片的內部到晶片之間的網路，整條數據高速公路的「引擎」都是同一個工程師團隊調校出來的。

Broadcom 能夠在系統層級進行端對端的協同最佳化——調整 ASIC 端的傳輸參數，讓它完美匹配交換機端的接收特性，反之亦然。

這種跨越「運算」與「網路」的系統級整合能力，是任何只做 SerDes IP 授權（如 Alphawave）、或只做 EDA 工具（如 Synopsys）的公司，根本無法觸及的維度。



Source: Broadcom

在通訊協定的選擇上，2026 年的大趨勢已經非常明確：由 Broadcom、微軟、Meta、AMD 等巨頭主導的「超級乙太網聯盟（UEC）」在 2025 到 2026 年取得了決定性進展，讓開放的乙太網路（Ethernet）成為主流。簡單來說，沒有任何一家市值數億美元的雲端巨頭，願意讓自己核心基礎設施的網路層也被 Nvidia 一家壟斷。而 Broadcom 的 Tomahawk，正是這場「開放陣營逆襲」中最大的軍火供應商。

值得注意的是，Nvidia 並非坐以待斃。其 Spectrum-X 平台正試圖將 InfiniBand 的軟體定義優勢移植到乙太網路上，同時透過 NVLink 的持續升級將叢集內互聯的頻寬天花板不斷拉高。如果 Nvidia 成功讓客戶在乙太網路上也離不開其軟體堆疊，Broadcom 在網路層的結構性優勢將面臨比本文所描述的更大壓力。

4.2 Marvell 的光通訊統治：當銅線走到盡頭

Broadcom 用 SerDes 征服了交換機的世界，但這個世界有一個物理極限：銅線傳不遠。

在上一章我們提到，當 SerDes 的速度飆升到每通道 224G 時，電子訊號在銅線中遭受的衰減、干擾與反射變得極其劇烈。

Hierarchy of interconnects in AI data centers

Data center interconnect (DCI)

Coherent optical modules (80km to 1,000km)

Data center interconnect (DCI)

Frontend network

Optical DSP modules (<2km)

Coherent lite DSP modules (2km – 20km)

Frontend network

AI Scale up network

Copper (<10m)

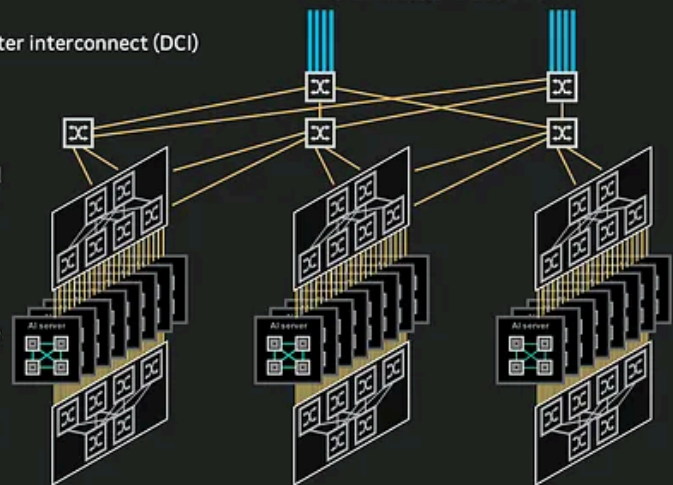
Compute

AI Scale out network

Copper (<10m)

Optical DSP modules (<2km)

Backend network



© 2025 Marvell. All rights reserved.

MARVELL

Essential technology, done right™

在這個極速下，銅線的有效傳輸距離已經縮短到不到一公尺。這意味著，只要兩台伺服器稍微離得遠一點——跨越機櫃、跨越機房——銅線就徹底失效了。

在十萬顆晶片的 AI 工廠裡，不可能把所有伺服器都擠在一公尺的範圍內。當數據必須跨越數十公尺甚至數公里時，唯一的解法就是把電變成光。

光通訊模組的作用，就是在伺服器的出口，把晶片算出來的電子訊號轉換成雷射光訊號，透過光纖射到另一端的機櫃，然後再把光轉換回電。光不受電磁干擾，傳輸距離可以長達數公里，且頻寬潛力遠大於銅線。

而在這個「光與電的翻譯」過程中，需要一顆極度複雜的晶片來處理訊號的編碼、等化與復原——這就是 **PAM4 DSP**（數位訊號處理器）。

如果你理解了上一章 SerDes 的運作原理，那麼理解 Marvell 的 PAM4 DSP 就非常直覺：它本質上就是「光纖版的 SerDes」。差別只在於，傳輸的媒介從銅線變成了光纖，而訊號的載體從電子變成了光子。

正是這種在高速訊號處理上數十年的技術累積（主要源自 Marvell 對 Inphi 的關鍵收購），讓 Marvell 在 800G 光模組的 DSP 市場中握有高達 70% 到 80% 的統治級市佔率。到了 2026 年，他們更是市場上第一家量產 1.6T（採用 2 奈米製程）相干 DSP 的廠商，成功打入美國全部五大雲端巨頭的供應鏈。

這個市場有多大？根據最新的產業數據，800G 與 1.6T 光模組在 AI 叢集中的滲透率，預計在 2026 年將突破 60%（相較於 2024 年的不到 20%）。這是一條幾近垂直的爆發曲線——而 Marvell 的 DSP，就坐在這條曲線的正中央收取「過路費」。

4.3 同一個引擎，兩座帝國

讓我們退後一步，重新審視 Broadcom 與 Marvell 的技術護城河全貌。

SerDes 是兩家公司所有產品線的共同技術根源。但如果你只看到 SerDes，就會低估他們的統治力。真正讓對手無法複製的，是他們各自將這個根源延伸成了完整的產品生態系統：

Broadcom 從 SerDes 出發，向上延伸成了 Tomahawk 交換機的生態霸權，向下延伸成了客製化 ASIC 的全套統包服務。

當一家雲端巨頭選擇了 **Broadcom**，它買到的不只是一條 SerDes 通道，而是從運算晶片到網路骨幹的系統級整合——這是一個一旦嵌入就極難拔除的飛輪。

Marvell 從 SerDes 出發，將同樣的訊號處理能力投射到光纖的世界，成為了光通訊模組裡不可或缺的大腦。

隨著 AI 叢集從一萬顆擴張到一百萬顆，光纖的需求增長速度遠大於運算晶片本身——每一條新增的光纖，都需要 Marvell 的 DSP 來編碼與解碼。這是一個比算力更強勁的結構性順風。

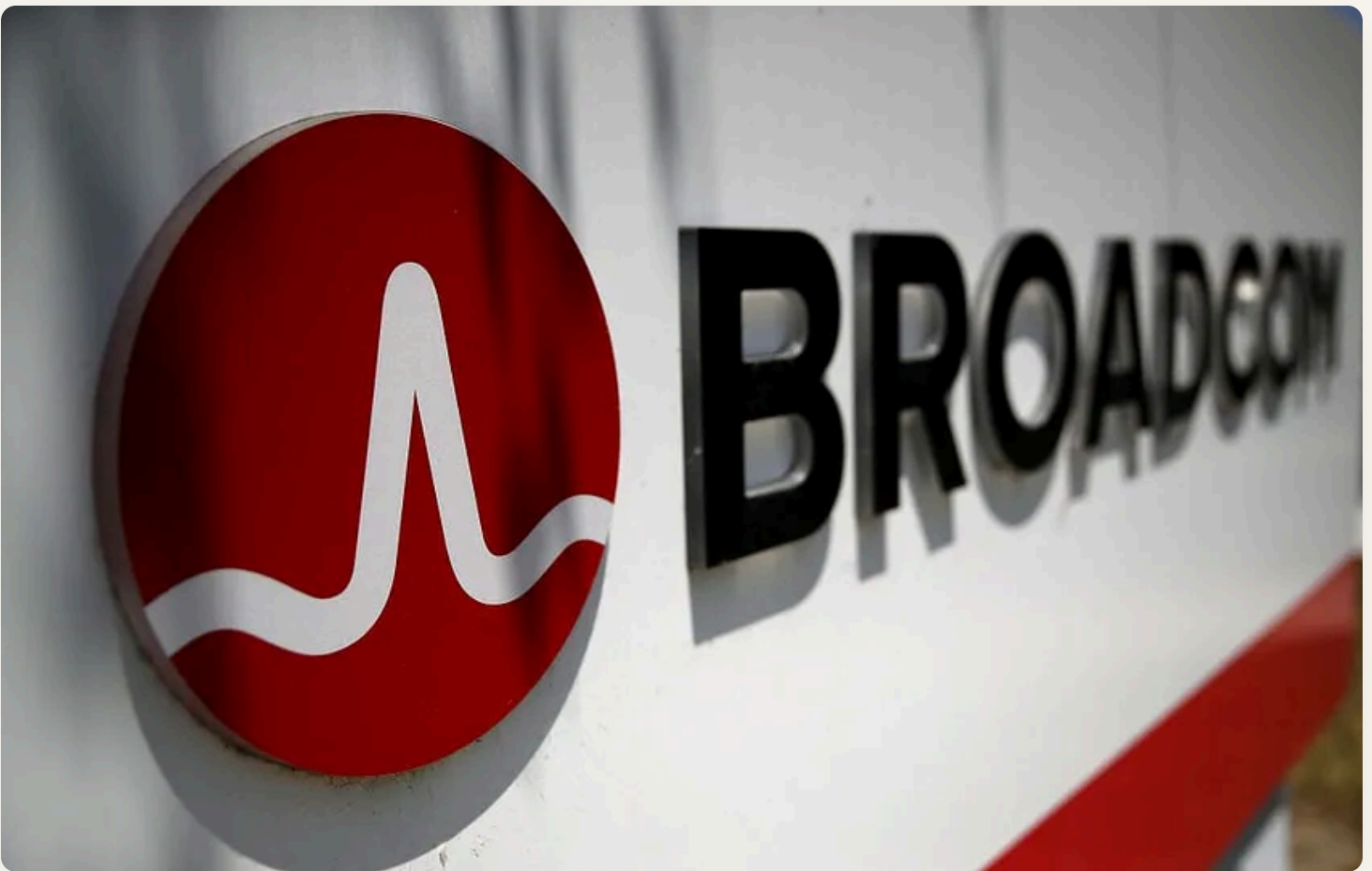
理解了這些底層的硬核技術與產品護城河後，我們終於可以進入真正的重頭戲：**Broadcom** 和 **Marvell**，究竟是如何將這些技術優勢，轉化為華爾街眼中難以撼動的商業帝國與無敵的現金流？

第四章小結：從 SerDes 到產品霸權

- **Broadcom** 的交換機帝國：Tomahawk 系列透過內建頂級 SerDes 實現超高吞吐量，並具備「晶片＋網路」的端對端協同最佳化能力。

- **開放網路的逆襲**：由 Broadcom 等主導的超級乙太網聯盟（UEC）在 2026 年迅速擴張，打破 Nvidia InfiniBand 的封閉壟斷。
- **Marvell 的光通訊統治**：當銅線傳輸距離受限，Marvell 憑藉 PAM4 DSP 成為光電轉換的核心大腦，在 800G/1.6T 市場佔據絕對領先。
- **同源技術的生態延伸**：SerDes 技術根源分別被 Broadcom 轉化為網路骨幹與 ASIC 統包服務，被 Marvell 轉化為光通訊與互連霸權。

第二部：Broadcom (AVGO)——無情的併購機器與半導體帝國



在矽谷，大多數的科技巨頭都喜歡談論「改變世界」、「顛覆未來」這類充滿理想主義的願景。但 Broadcom（博通）不同。

這家公司的文化裡沒有太多浪漫的矽谷情懷，取而代之的是華爾街式的冷酷、精準與極致的財務紀律。如果說 Nvidia 是一家由技術狂熱者驅動的創新引擎，那麼 Broadcom 就是一家由頂尖財務工程師與併購大師打造的「極高效率獲利引擎」。

在 2026 年的今天，當我們談論 AI 基礎設施時，Broadcom 已經是與 Nvidia 齊名的雙頭壟斷者。但要理解 Broadcom 為什麼能享有如此高的估值與市場地位，我們必須先理解這座帝國的建立者，以及他那套在科技界前所未見的商業哲學。

第五章：帝國崛起與兩大核心引擎

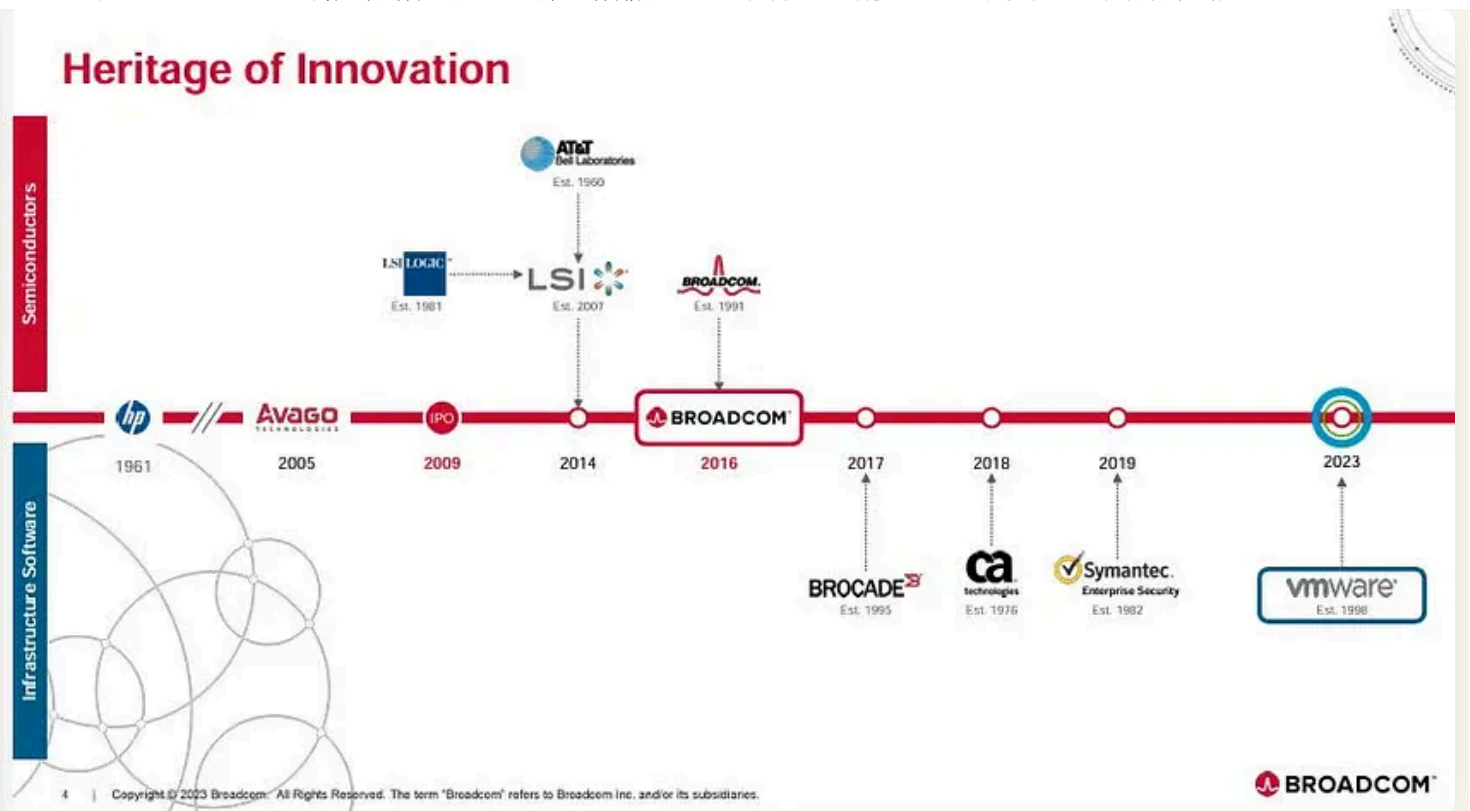
Broadcom 的現任執行長 **Hock Tan**（陳福陽）是科技界最神秘、但也最受華爾街敬重的 CEO 之一。

他並非典型的工程師出身，而是擁有哈佛商學院 MBA 背景的財務與營運大師。他將私募股權基金（Private Equity）中常見的 LBO（槓桿收購，Leveraged Buyout）模式，完美地移植到了公開市場的科技業中。

5.1 Hock Tan 的 LBO 哲學：科技界的「私募股權大師」

在過去十幾年間，Hock Tan 帶領著原本規模較小的 Avago（安華高），如貪吃蛇般一路吞併了 LSI、傳統 Broadcom（並繼承了其名字）、Brocade，甚至跨足軟體業吞下了 CA Technologies、Symantec 企業安全業務，以及 2023 年完成的世紀大案 **VMware**。

他的併購哲學非常清晰，且每一次都嚴格遵守以下三大紀律：



1. 專注於具備「絕對定價權」的利基市場

Hock Tan 從不買那些在紅海中與對手殺價競爭的公司。他只買那些在特定領域（例如 SerDes、網路交換晶片、大型企業虛擬化軟體）已經是市場第一，且客戶「極難替換」的企業。因為只有具備轉換成本（Switching Cost）的護城河，公司才能擁有定價權。

2. 極致的成本控制與「剝離非核心業務」

當 Broadcom 收購一家公司後，第一件事通常是「大清洗」。Hock Tan 會毫不留情地砍掉那些雖然有夢想、但短期內無法獲利的研發專案（R&D），並大幅裁減臃腫的銷售與行銷（S&M）團隊。

他會將收購來的公司拆解，賣掉非核心的邊緣業務（例如收購 VMware 後迅速剝離終端終端運算 EUC 業務），只保留最賺錢、最核心的產品線。

3. 聚焦頭部客戶

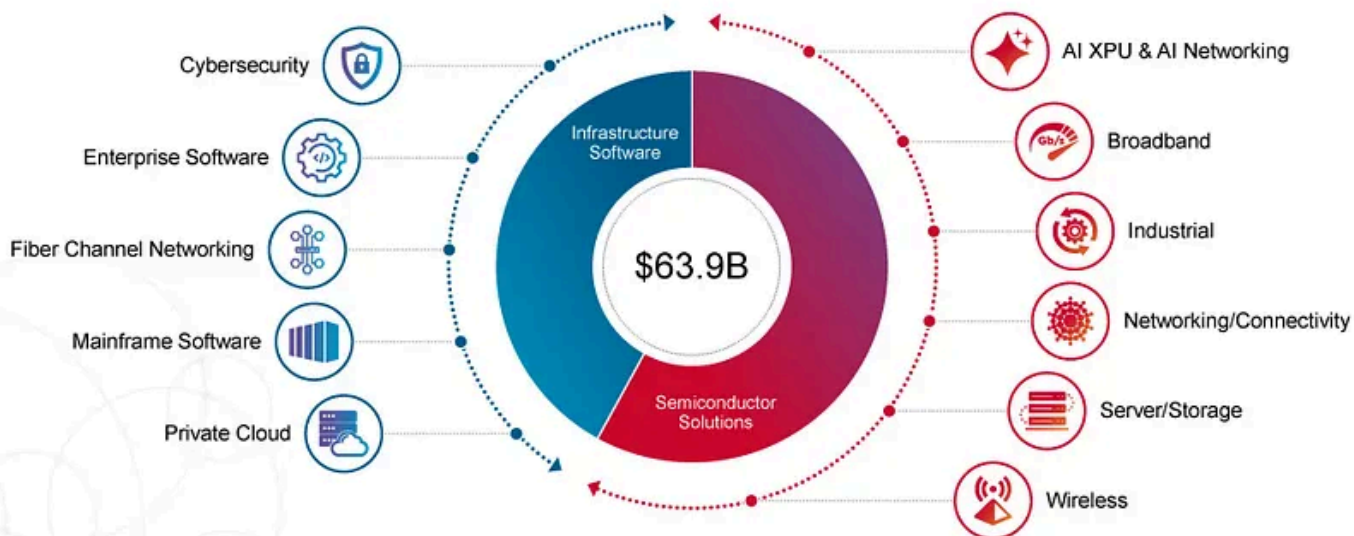
Broadcom 的銷售策略是「放棄長尾，擁抱巨頭」。他們不花大筆行銷費用去服務成千上萬的小客戶，而是將資源集中在服務全球前 100 大企業或前幾大雲端巨頭（如 Google、Meta、Apple）。這種策略讓 Broadcom 的營運效率極高，利潤率遠超同行。

這套被稱為「Hock Tan 劇本」的模式，讓 Broadcom 在過去十年中，將一家又一家看似成長停滯的老牌科技公司，改造成了擁有恐怖現金流的搖錢樹。

5.2 半導體與軟體的雙引擎：抵禦週期的終極護城河

到了 2026 年，這台併購機器已經演化成一個擁有「雙引擎」的龐大帝國。這也是 Broadcom 在財務體質上，與 Nvidia、AMD 或 Marvell 最根本的差異。

Fiscal Year 2025 Revenue



5 | Copyright © 2025 Broadcom. All Rights Reserved. The term "Broadcom" refers to Broadcom Inc. and/or its consolidated subsidiaries.

BROADCOM

第一引擎：半導體解決方案

這是 Broadcom 乘著 AI 狂風展翅高飛的「成長引擎」，佔公司總營收約 65%（以 2026 財年第一季數據為準）。

- **AI 基礎設施的絕對壟斷：**如前所述，Broadcom 掌握了 AI 網路傳輸的命脈（Tomahawk/Jericho 交換晶片、頂級 SerDes IP），同時也是 Google TPU 與 Meta MTIA 等客製化運算晶片（ASIC）的首席設計夥伴。這個業務在 2026 年呈現了超過 100% 的年增率（YoY），是推動公司營收突破天際的主力。
- **傳統半導體的復甦：**除了 AI，Broadcom 在寬頻、伺服器儲存、射頻（RF）等傳統領域也是霸主。這些非 AI 業務在經歷了 2024-2025 年的庫存去化後，已在 2026 年正式觸底反彈，為公司提供了穩固的基石。

第二引擎：基礎設施軟體

這是 **Broadcom** 讓華爾街最安心的「現金流護城河」，佔總營收約 **35%**。其中最核心的，就是 **VMware**。



- **高達90%以上的軟體毛利率**：半導體製造再怎麼賺錢，依然需要龐大的資本支出與製程成本（硬體毛利率不到70%）。但軟體一旦開發完成，複製的成本幾乎為零。**Broadcom** 的基礎設施軟體部門，毛利率高達驚人的 **93%**。
- **VMware 的訂閱制轉型與 ARR 爆發**：收購 VMware 後，Hock Tan 強勢推行了授權模式的轉換，將過去的買斷制改為訂閱制（Subscription），並主推 VMware Cloud Foundation (VCF) 綁售方案。儘管這引發了部分客戶的反彈（我們將在後續章節探討），但在 **2026** 年第一季的財報中，VMware 的年度經常性收入（ARR）依然繳出了 **19%** 的強勁增長。
- **無敵的防禦力**：為什麼這個軟體引擎如此重要？因為半導體產業具有強烈的「週期性」。如果未來某一天，雲端巨頭們暫停了 AI 伺服器的建置（AI CapEx 放緩），純硬體公司的營收將會面臨斷崖式下跌。但 **Broadcom** 不會。VMware 那些來自全球五百大企業、每年必須穩定續約的軟體訂閱費，將確保 **Broadcom** 每個季度依然能產生數十億美元的自由現金流（FCF）。

5.3 科技界的公用事業（Utility）

在 2026 年的視角下，Broadcom 已經不再只是一家晶片公司。透過「半導體 + 軟體」的雙引擎，它把自己變成了一家「數位時代的公用事業公司」。

你要蓋 AI 資料中心？你必須買它的網路晶片與 ASIC（就像付過路費）。

你要管理企業的私有雲與伺服器？你很難不用它的 VMware 軟體（就像繳水電費）。

這套極度務實、追求壟斷與現金流的商業模式，正是 Broadcom 能夠在 AI 戰場上與 Nvidia 分庭抗禮的底氣。

第五章小結：帝國崛起與兩大核心引擎

- **Hock Tan 的併購哲學：**專注具備絕對定價權的利基市場、實施極致的成本控制與非核心業務剝離，並聚焦服務頭部巨頭客戶。
- **半導體成長引擎：**掌握 AI 網路傳輸命脈與客製化 ASIC 首席設計地位，AI 業務呈現翻倍成長，傳統半導體亦觸底反彈。
- **軟體現金流護城河：**基礎設施軟體（如 VMware）具備逾 90% 毛利率，訂閱制帶來穩定的年度經常性收入（ARR），有效抵禦硬體週期波動。
- **數位時代的公用事業：**Broadcom 成功將自身轉型為 AI 基礎設施的「過路費」收取者與企業 IT 架構的「水電費」供應商。

第六章：ASIC 霸權與 Google/Meta 的深度綁定

在探討 Broadcom 的霸權時，我們必須先直面一個在 2025 到 2026 年初，曾讓華爾街與投資人冷汗直流的市場擔憂：「Google 是不是要拋棄 Broadcom，轉單給聯發科（MediaTek）了？」

這個擔憂其來有自。Google 是 Broadcom 最大、合作最久的 ASIC 客戶（雙方從 TPU v1 一路合作至今）。當市場傳出 Google 在下一代 TPU v8 專案中引入聯發科時，Broadcom 的股價一度承壓。然而，站在 2026 年 3 月的節點回顧，這其實是市場對半導體供應鏈運作的深刻誤解。

6.1 Google 的雙軌制與分工

Google 確實採取了「**雙軌制 (Dual-Sourcing)**」，但這屬於針對不同工作負載的策略性分工，並不存在贏者全拿的零和效應。

Broadcom's AI ASIC Playbook: Google, Meta Lead the Charge

CSP Client	In-house Chip	ASIC Partner	Foundry/ Node	Packaging
	TPU v6 (inference)	 BROADCOM	TSMC N3	CoWoS-S
	TPU v7 (training)	 BROADCOM	TSMC N3	CoWoS-S
	TPU v8 (inference)		TSMC N3	CoWoS-S
	TPU v8 (training)	 BROADCOM	TSMC N3	CoWoS-S
	MTIA v2	 BROADCOM	TSMC N3	CoWoS-S
	MITA v3	 BROADCOM	TSMC N3	CoWoS-L

Source: TrendForce (Mar 2026)

1. 高階訓練晶片（代號 **Sunfish**）：Broadcom 的絕對領域

訓練（Training）最複雜的 AI 模型（如 Gemini），需要極致的運算能力與無延遲的晶片間通訊。這個版本的 TPU v8 依然由 Broadcom 牢牢掌握。Broadcom 提供的是「全套統包（Turnkey）」服務：從核心運算 Die、記憶體介面、頂級 224G SerDes 傳輸 IP，到最困難的 3D 先進封裝設計，全由 Broadcom 操刀。這塊業務毛利極高，且 Broadcom 已經提前鎖定了未來 2nm 製程的後續訂單。

2. 低階推論晶片（代號 **Zebrafish**）：聯發科的切入點

當模型訓練好後，部署到全球供數億用戶日常使用（如搜尋、生成文字）的過程稱為推論（Inference）。推論不需要最頂級的性能，但需要極大的數量與極低的成本。Google 將這部分交給了聯發科，且商業模式完全不同：Google 自己向台積電買晶圓，聯發科僅提供部分周邊晶片與封裝協助，賺取較薄的服務費。

這背後的真相是什麼？

這只是 Google 標準的「成本控制與供應鏈分散」策略。Google 藉由引入聯發科來壓低海量推論晶片的成本，並避免 100% 依賴單一供應商。但對於最核心、技術門檻最高的訓練晶片，Google 根本不敢、也無法承擔換掉 Broadcom 的風險。

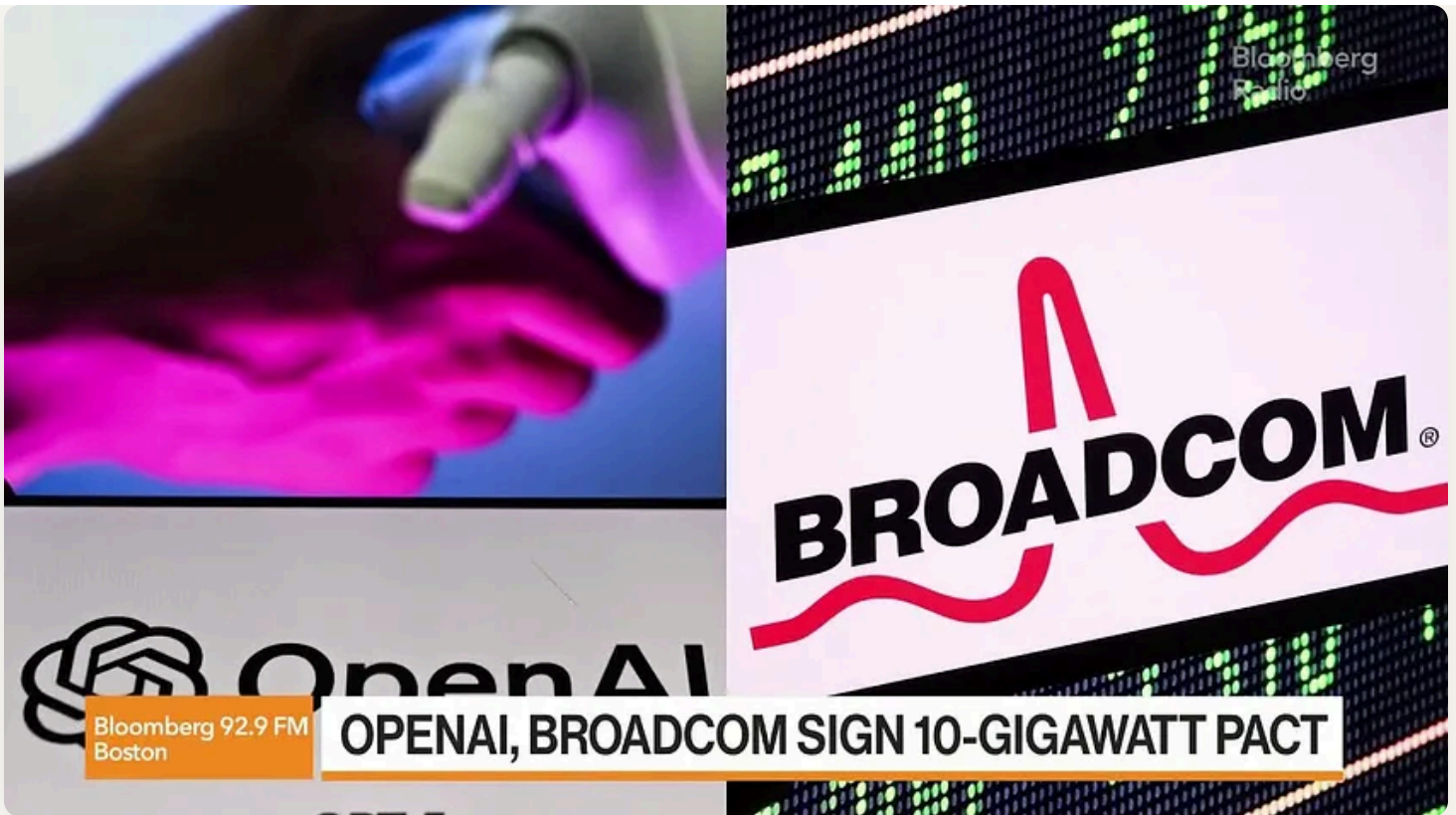
6.2 客戶群的擴張：從雙雄到群雄，拿下 OpenAI 與 Anthropic

除了穩固 Google 與 Meta（MTIA 晶片）這兩大基本盤，Broadcom 在 2026 年展現了另一項令市場振奮的成果：客戶群的實質擴張。

過去，市場批評 Broadcom 的 ASIC 業務過度集中於少數一兩家巨頭。但隨著生成式 AI 的發展，戰局發生了變化。

開發頂級客製化晶片需要數億美元的研發費用（NRE）與龐大的部署規模，這是一場只有「超級富豪」才玩得起的遊戲。而在 2026 年，這個富豪俱樂部迎來了新成員——那些估值破千億的 AI 原生巨頭。

在 2026 年初的財報與市場確認中，Broadcom 成功將觸角延伸到了最核心的 AI 實驗室：



- **OpenAI**：確認拿下 OpenAI 的客製化晶片大單，並預計在 2026 年進入量產。

Broadcom reveals its mystery \$10 billion customer is Anthropic

PUBLISHED THU, DEC 11 2025 7:08 PM EST



Kif Leswing
@KIFLESWING



MacKenzie Sigalos
@KENZIESIGALOS

KEY POINTS

- Broadcom said in a September call that it had signed a customer that had placed a \$10 billion order for custom chips. On Thursday, CEO Hock Tan revealed that the mystery customer was Anthropic.
- Anthropic placed an order for Google's AI chips, Tan said. Broadcom makes custom chips, including Google's, which some experts say are more efficient for certain AI algorithms than Nvidia's chips.
- Tan on Thursday also said Anthropic had placed an additional \$11 billion order with Broadcom in the company's latest quarter.



[Prefer to List](#)

NOW

UP NEXT

- **Anthropic**：同樣選擇了 **Broadcom** 作為其硬體基建的設計夥伴，部署規模預計在 2026 到 2027 年間從 1GW 快速擴展至 3 GW。

這些新興 AI 巨頭之所以選擇 **Broadcom**，邏輯與 **Google** 如出一轍：他們需要擺脫對 **Nvidia** 昂貴 GPU 的單一依賴，但他們內部沒有足夠的硬體工程師來從零打造晶片。

Broadcom 憑藉著「保證能讓台積電順利量產」的執行力，以及業界最穩定的網路傳輸技術，成為了這些 AI 新貴唯一的、也是最安全的選擇。

然而，當我們理解了 **Broadcom** 的業務護城河後，華爾街最關心的依然是：這些龐大的訂單，究竟能轉化為多少實質的營收？

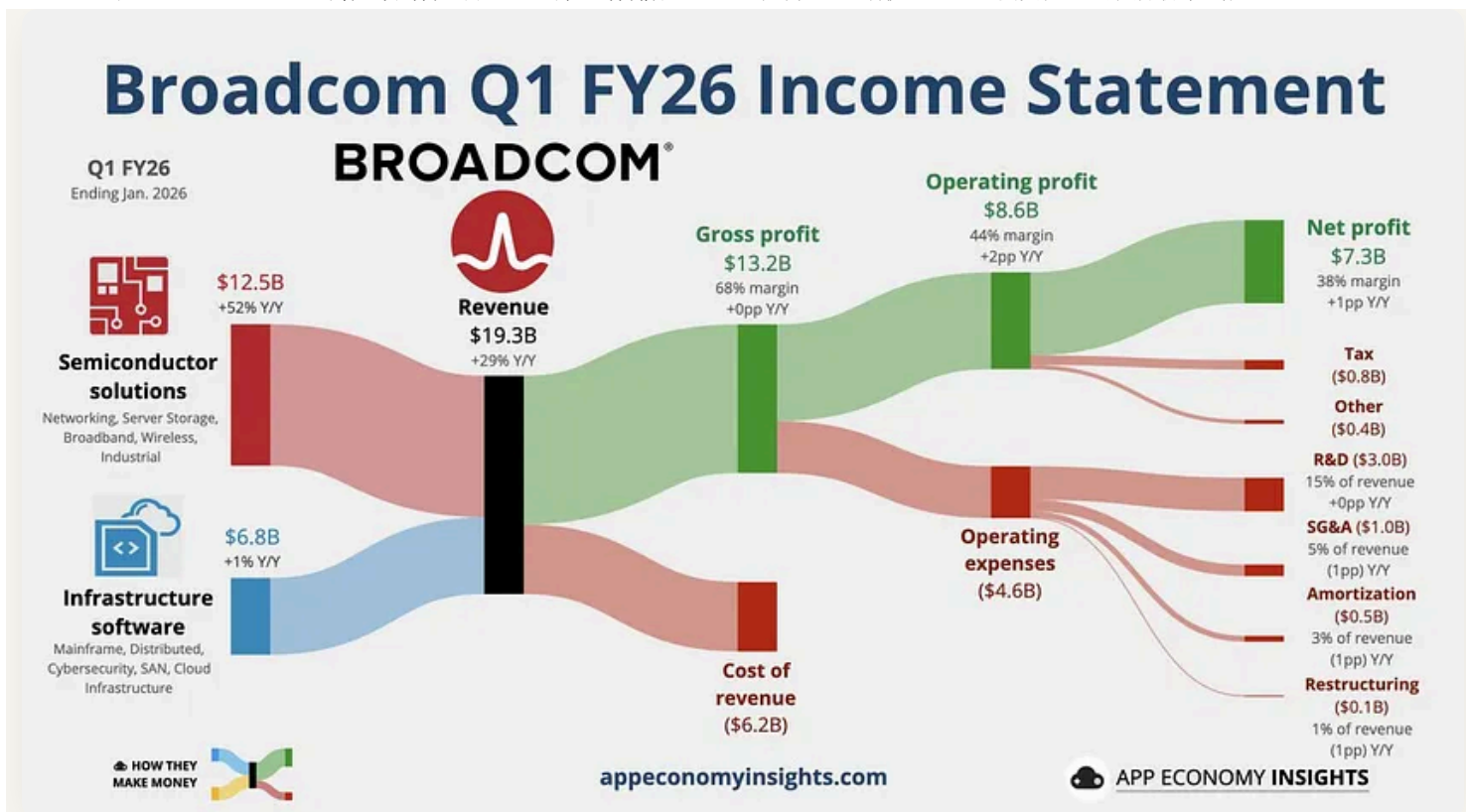
第六章小結：ASIC 霸權與 Google/Meta 的深度綁定

- **破解掉單疑慮**：Google 引入聯發科僅為低階推論晶片的成本控制，最核心、高毛利的高階訓練晶片（TPU v8）仍由 **Broadcom** 牢牢掌握。
- **客戶版圖實質擴張**：除了穩固 **Google** 與 **Meta**，**Broadcom** 成功拿下 **OpenAI**、**Anthropic** 與 **ByteDance** 等新興 AI 巨頭的客製化晶片大單。
- **無可取代的量產保證**：新興巨頭選擇 **Broadcom** 的核心邏輯在於其「保證台積電順利量產」的執行力與業界最穩定的網路傳輸技術。

第七章：最新財報解析與市場擔憂

在理解了 **Broadcom** 堅不可摧的技術護城河後，我們必須面對資本市場最核心的問題：這些技術優勢，究竟能換來多少真金白銀？

7.1 Q1 FY26 財報亮點：擊碎「AI 疲軟」的千億美元指引



從帳面數字來看，Broadcom 交出了一份非常不錯的成績單：

- 總營收：193.1 億美元（年增 29%）。
- AI 營收：達到驚人的 84 億美元（年增 106%），這意味著 AI 業務已經佔據了其半導體部門的絕對主導地位。
- 自由現金流（FCF）：單季高達 80 億美元，利潤轉化為現金的能力堪稱半導體界的印鈔機。
- 非 GAAP 每股盈餘（EPS）：2.05 美元（GAAP EPS 為 1.50 美元），雙雙超越華爾街預期。

然而，真正讓財報發布後股價大漲、分析師集體上調目標價的，並不是過去的成績，而是執行長陳福陽（Hock Tan）在電話會議上給出一個前所未有的長期指引：

「我們已經清楚看見，2027 年單靠 AI 晶片帶來的營收，就將突破 1,000 億美元。」

Broadcom CEO Hock Tan sees AI chip revenue 'significantly' above \$100 billion next year

PUBLISHED WED, MAR 4 2026 8:45 PM EST



Katie Tarasov
@KATIETARASOV

SHARE    

KEY POINTS

- Following Broadcom's earnings report, CEO Hock Tan told analysts that his company's AI chip revenue will be well above \$100 billion next year.
- The company has been one of the big winners of the artificial intelligence boom and said AI revenue more than doubled in the latest quarter.
- Broadcom topped analysts' estimates with its first-quarter earnings and revenue, and issued strong guidance for the current period.

● WATCH LIVE

[Prefer to Listen?](#)

NOW

World

UP NEXT

這句話的含金量極高。在半導體業界，沒有人會輕易給出隔年的具體千億美元承諾。陳福陽之所以敢這麼說，是因為這背後有著「已經鎖定的多年期採購訂單（POs）」以及「台積電到 2028 年的產能保證」。

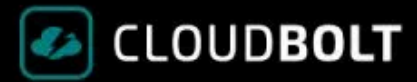
他更具體點名了客戶的擴張：除了 Google TPU 的強勁需求，Anthropic 的部署規模將從 1 GW 暴增至 3 GW，OpenAI 也確認了 GW（吉瓦）級別的超大訂單。

這個「千億美元指引」徹底擊碎了市場對於 AI 基礎設施即將放緩的擔憂，證明了至少在 2027 年之前，AI 算力的軍備競賽依然處於加速階段。

7.2 繁華背後的兩道陰影

儘管 AI 業務如日中天，但 Broadcom 並非沒有隱憂。華爾街的空方（Bear Case）主要將目光鎖定在兩個非 AI 領域的潛在風險：VMware 的客戶反彈，以及最大單一客戶 Apple 的「分手」危機。

擔憂一：VMware 訂閱制反彈——利潤的蜜糖與流失的毒藥



After the Broadcom VMware acquisition

The three numbers that tell the story

2024 FEAR

73%



expected 2x
increase in costs.
14% saw 100%
increase.

2026 REALITY

85%



concerned about
future price
increases

THE ACTION

86%



actively reducing
VMware footprint

Broadcom 斥資 690 億美元收購軟體巨頭 VMware 後，採取了極其強悍的商業整頓：大幅裁員、砍掉邊緣產品，並強制所有客戶從「買斷制」轉向「訂閱制（Subscription）」，同時將產品網綁為 VMware Cloud Foundation (VCF) 方案。

- **短期財務的蜜糖：** 這個策略在財務上取得了巨大成功。Q1 財報顯示，軟體部門毛利率高達恐怖的 93%，VMware 的年度經常性收入（ARR）年增 19%。Broadcom 成功從大企業客戶身上獲取了更高的利潤率。
- **長期流失的毒藥：** 然而，市場調研顯示，許多中小型企業（SMB）在續約時面臨了 100% 到 800% 的價格暴漲。這種「強迫推銷」引發了強烈的客戶反彈與監管機構的關注。許多無力負擔的中小企業已經開始在 2026 年積極尋找替代方案（如 Nutanix 或開源架構）。

深度解析： 這是 Broadcom 刻意為之的「抓大放小」策略。他們深知中小企業會流失，但只要全球前 2000 大企業（這些企業極難將龐大的 IT 架構遷移出 VMware）願意買單，整體的利潤依然會大幅成長。華爾街的擔憂在於，當 2026-2027 年這波舊合約全面到期後，客戶流失的規模是否會超出 Broadcom 的預期，進而拖累軟體部門的增長。

擔憂二：Apple 自研晶片風險——逐漸分手的最大客戶

Apple reduces reliance on Broadcom with in-house N1 chip for iPhone 17

Chia-Han Lee, Taipei

Sep 11, 2025, 12:53

0



Credit: Apple

在 AI 爆發之前，Apple 長期是 Broadcom 最大的單一客戶（歷史佔比約 20%），主要採購 Wi-Fi/藍牙複合晶片以及 RF（射頻）前端元件。

然而，Apple 為了掌握核心技術與降低成本，多年來一直致力於自研晶片。到了 2025-2026 年的 iPhone 週期，市場確認 Apple 已經開始逐步導入代號為「Proxima」的自研 Wi-Fi 7/藍牙晶片，這意味著 Broadcom 在這塊傳統業務的營收將面臨實質性的縮水。

這個風險是真實的，但殺傷力正在遞減。

1. 並非全面取代：Apple 雖然替換了 Wi-Fi/藍牙晶片，但難度更高的 RF 射頻濾波器依然高度依賴 Broadcom，雙方在 2023 年簽署的數十億美元 RF 協議仍在執行中。
2. 營收佔比被稀釋：隨著 AI 營收以每年翻倍的速度狂飆，Apple 業務在 Broadcom 總營收中的佔比已經被大幅稀釋。即使 Apple 砍掉部分訂單，其缺口也能輕易被 Google 或 OpenAI 的幾筆 ASIC 訂單填補。這屬於漸進式的營收流失，尚不至於對整體營運造成毀滅性打擊。

第七章小結：最新財報解析與市場擔憂

- 千億美元的長期指引：Q1 FY26 財報亮眼，管理層更給出 2027 年 AI 營收突破 1,000 億美元的明確指引，徹底消除市場對 AI CapEx 放緩的擔憂。
- 隱憂一：VMware 客戶反彈：強推訂閱制與大幅漲價雖帶來短期利潤飆升，但引發中小企業強烈反彈，長期面臨部分客戶流失的風險。
- 隱憂二：Apple 自研晶片風險：Apple 逐步導入自研 Wi-Fi/藍牙晶片，但 Broadcom 仍掌握高難度 RF 訂單，且 AI 營收的狂飆已大幅稀釋此風險。

第三部：Marvell (MRVL)——從轉型陣痛到光通訊與 XPU Attach 王者



在 AI 基礎設施的硬體戰場上，如果說 Nvidia 是站在聚光燈下的超級巨星，Broadcom 是掌控底層網路命脈的霸主，那麼 Marvell（邁威爾，股票代號：MRVL）就是那個「具備高度爆發力的競爭者」。

在 2026 年的今天，當我們談論 AI 晶片與光通訊時，Marvell 已經是一個無法繞開的名字。但許多投資人可能不知道，僅僅在幾年前，這家公司還是一間業務龐雜、涵蓋消費性電子與傳統硬碟控制器的「傳統晶片廠」。

它是如何脫胎換骨，成為 2026 年華爾街眼中「純度極高」的 AI 基礎設施飆股？這一切，必須從執行長 Matt Murphy 的一場豪賭說起。

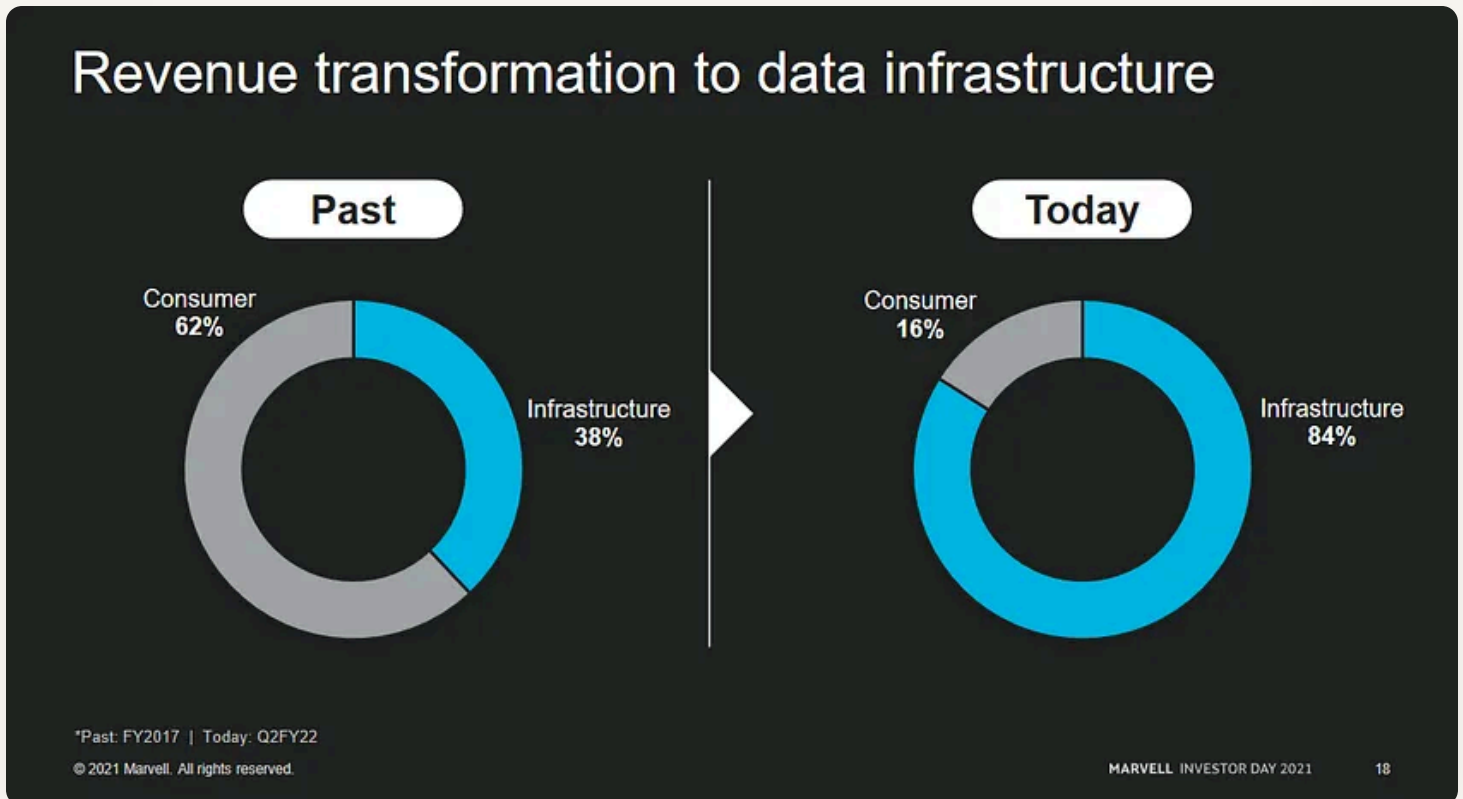
第八章：Matt Murphy 的轉型大計與 AI 增長飛輪

在半導體產業，企業轉型（Pivot）是一件極度危險的事。砍掉帶來穩定現金流的舊業務，去追逐一個尚未成型的新市場，往往會引發股價崩盤與董事會的逼宮。然而，Marvell 的執行長 Matt Murphy 卻展現了驚人的戰略定力。

8.1 斬斷過去：純度極高的「資料基礎設施」玩家

Matt Murphy 上任後看清了一個殘酷的現實：在消費性電子與成熟市場裡進行低毛利的紅海競爭，只會慢慢被邊緣化；未來的半導體價值，將絕對集中在「資料中心」與「基礎設施」上。

於是，他開始了一連串大刀闊斧的整頓。他果斷剝離了傳統的消費性業務，甚至在 2025 年將汽車乙太網路業務出售給英飛凌（Infineon），將所有資源集中在一個目標上：成為純粹的資料基礎設施（Data Infrastructure）公司。



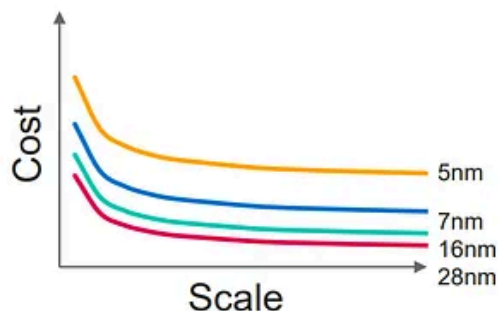
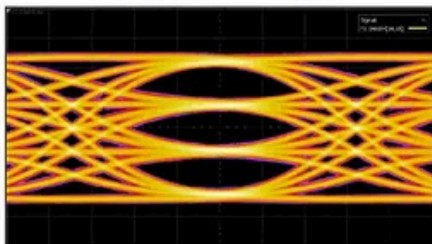
(圖為2021年，但已經清晰可見其轉型之路)

在這個轉型大計中，最核心、也最成功的一步棋，是併購 **Inphi**。

Inphi 是一家專注於高速數據傳輸與光電轉換的頂尖公司。透過這筆收購，Marvell 直接繼承了在光通訊與 **PAM4 DSP**（數位訊號處理器）領域的霸主地位。

Best combined technology platform and scale to invest

Marvell + Inphi



**Broad & scarce IP platform
for high-speed networking**

**Scale to invest in performance &
power for next gen infrastructure**

• 什麼是 PAM4 DSP？為什麼它對 AI 如此重要？

如果說 Broadcom 的 SerDes 是負責晶片與晶片之間在「銅線」上的極速傳輸，那麼 Marvell 的 PAM4 DSP 就是負責在「光纖」上的極速傳輸。

當 AI 叢集（Cluster）擴展到成千上萬台伺服器時，銅線的傳輸距離與散熱已經達到物理極限，必須改用「光」來傳輸數據。PAM4 DSP 就像是一個極其聰明的「光電翻譯官」，它能把伺服器裡的數位電子訊號，轉換成複雜的光訊號射出，並在接收端完美還原。

• 絕對的市佔率：到了 2026 年，隨著 800G 與 1.6T 光學模組在 AI 資料中心全面爆發，Marvell 在 800G DSP 市場握有高達 70% 到 80% 的統治級市佔率。他們更是市場上第一家量產 1.6T（採用 2 奈米製程的相干 DSP）的廠商，成功打入美國全部五大雲端巨頭（Hyperscalers）的供應鏈。

這一步棋，讓 Marvell 徹底擺脫了傳統晶片廠的低毛利困境，成功搶佔 AI 光通訊市場的領先地位。

8.2 挑戰霸主：ASIC 戰場的「第二選擇」

光通訊的成功只是第一步，Matt Murphy 的野心遠不止於此。他將目光瞄準了 Broadcom 的地盤——客製化 AI 晶片（Custom ASIC）。

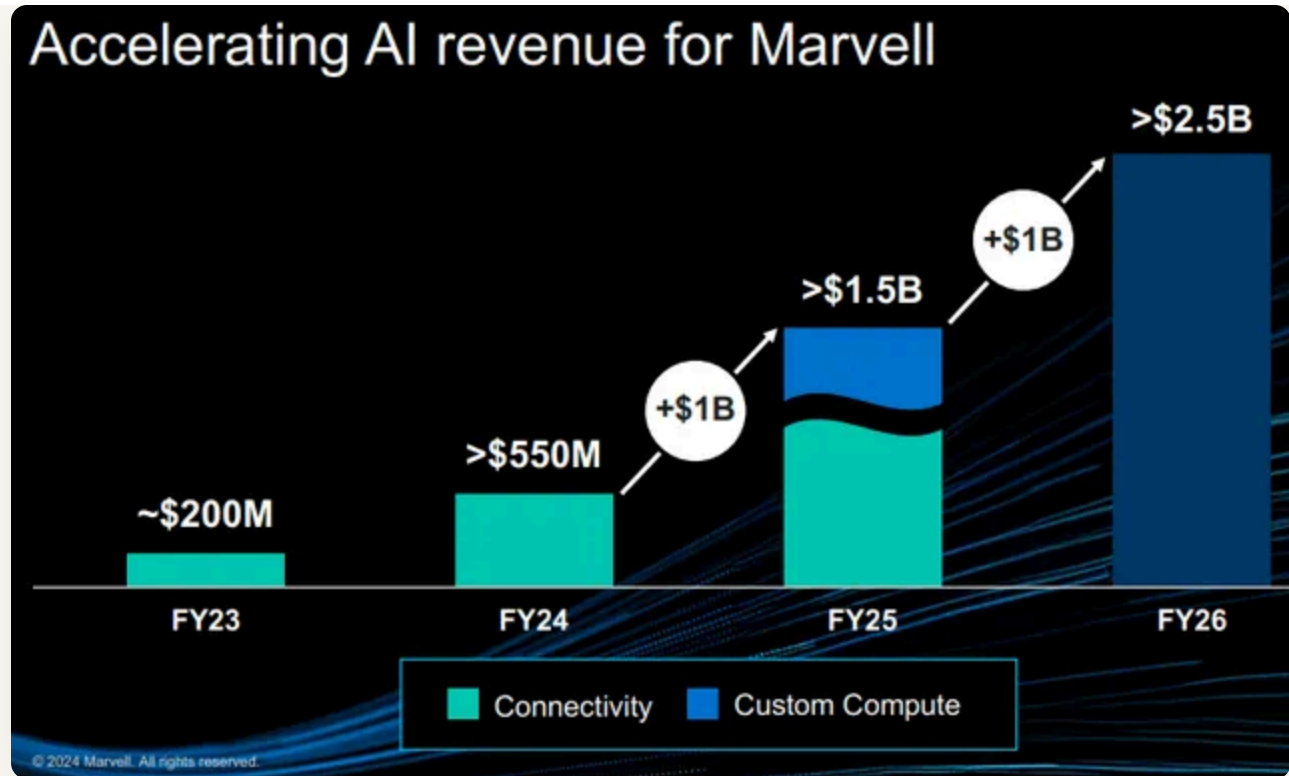
客製化 AI 晶片的需求持續擴大，而這裡隱藏著一個強大的結構性順風：沒有任何一位理性的 CSP 採購長，會允許 Broadcom 成為 100% 的獨家壟斷供應商。巨頭們在選擇設計夥伴時有一條鐵律：必須要有第二來源（Second Source）。

Marvell 精準地抓住了這個戰略空隙。這不僅僅是因為「Marvell 技術夠好」，而是「整個市場主動需要 Marvell 存在並強大，作為制衡 Broadcom 的唯一籌碼」。Marvell 是市場上除了 Broadcom 之外，唯一具備 5nm/3nm 實際量產經驗、擁有自家頂級 SerDes IP，且能提供極具彈性合作模式的替代方案。

- **拿下 Amazon 與 Microsoft：** Marvell 憑藉著在類比/混合訊號設計的專長，以及極具彈性的合作模式，成功拿下了 Amazon AWS 的 **Trainium**（訓練）與 **Inferentia**（推論）晶片大單，並深度參與了 Microsoft **Maia** 加速器的研發。
- **差異化競爭：** Broadcom 擅長處理極度複雜、不計成本的高階訓練晶片；而 Marvell 則更願意在「成本效益」與「推論優化」上與客戶深度綁定。Marvell 甚至願意接受比 Broadcom 稍微薄一點的利潤率，來換取這些旗艦級客戶的長期信任。

在 2025 年底，市場曾一度傳出 Amazon 打算將部分 Trainium 訂單轉給世芯（Alchip）或 Broadcom 的謠言，導致 Marvell 股價劇烈震盪。但到了 2026 年 3 月的財報季，Marvell 管理層用實打實的訂單破除了市場疑慮：Amazon 下一代 Trainium 3 的採購訂單（POs）已經全面鎖定，Microsoft Maia 的量產也如期推進。

8.3 2026 年的收成期：AI 增長飛輪正式啟動



經過幾年的陣痛與佈局，2026 年的 Marvell 迎來了真正的收成期。

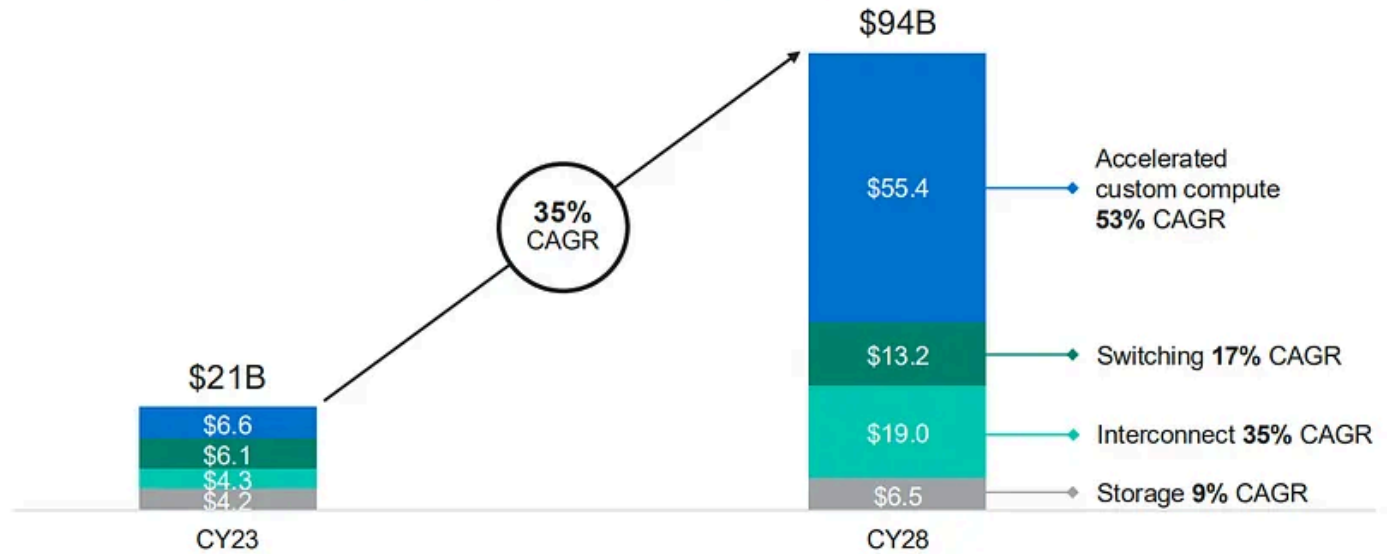
根據 2026 年 3 月公布的 Q4 FY26 財報，Marvell 全年營收達 81.95 億美元，年增 42%，非 GAAP EPS 達 2.84 美元，年增 81%，雙雙創下公司歷史紀錄。

資料中心營收佔比已高達 74%，其中客製化矽晶片的年營收運行率成功翻倍達 15 億美元，光通訊業務更給出了年增長超過 50% 的強勁指引。

Matt Murphy 的轉型大計，成功為 Marvell 打造了一個「雙引擎」驅動的 AI 增長飛輪：

1. **光通訊引擎**：只要雲端巨頭繼續擴建 AI 叢集，就需要買更多的 800G/1.6T 光學模組，Marvell 的 DSP 就能持續收取「過路費」。
2. **ASIC 引擎**：隨著 Amazon 與 Microsoft 的自研晶片放量，Marvell 的客製化晶片營收將呈現幾何級數的增長。

Marvell data center market opportunity*



8.4 第三張王牌：Celestial AI 與光子互連的豪賭

Marvell closes previously announced acquisitions

celestial AI

Pioneer of breakthrough
Photonic Fabric™
interconnect technology

February 2, 2026



XCONNTECH

Provider of **advanced**
PCIe and CXL
switching silicon

February 10, 2026

如果光通訊與 ASIC 是 Marvell 的現在，那麼 **Celestial AI** 就是它押注未來的最大籌碼。

2026 年 2 月，Marvell 以最高 55 億美元的對價，完成了對 Celestial AI 的收購。這家新創公司開發的「**Photonic Fabric**」技術，解決的是 AI 產業即將撞上的下一面牆：當你需要把數百甚至數千顆 XPU

連接成一個統一的運算叢集時，傳統的電氣互連與現有的共封裝光學（CPO）方案，在頻寬和延遲上都會觸及天花板。

這裡需要澄清一個容易混淆的概念：Marvell 現有的光通訊業務（即 Inphi 傳承的 PAM4 DSP 產品線），解決的是資料中心裡「機櫃與機櫃之間」的長距離數據傳輸——你可以把它想像成連接城市的高速公路。

而 Celestial AI 的光子互連，作用在完全不同的層級：它是將光直接嵌入晶片封裝內部，取代處理器與記憶體之間原本依賴銅線的極短距離連接——這更像是器官內部的微血管。兩者解決的是不同距離尺度、不同物理瓶頸的問題，因此是兩條完全獨立的產品線與營收來源。

Celestial AI 的突破在於：它能將光學編碼的數據直接傳送到處理器晶片的任意位置，而非僅到晶片邊緣。根據公開技術資料，其頻寬是傳統 CPO 方案的 25 倍，延遲低 10 倍。

這項收購的戰略意義在於：它讓 Marvell 成為全球唯一一家同時掌握頂級 ASIC 設計能力、高速電氣互連（SerDes/DSP）、以及下一代光子互連技術的半導體公司。這是 Broadcom 目前不具備的能力組合。

在財務上，管理層預計 Celestial AI 將在 FY2028 下半年開始貢獻營收，至 FY2028 Q4 達到 5 億美元的年化營收水準，並在 FY2029 Q4 翻倍至 10 億美元。

如果這個時間表兌現，Marvell 的「雙引擎」將升級為「三引擎」——光通訊、客製化 ASIC、加上光子互連。

但必須指出，Celestial AI 目前仍處於早期商業化階段，其光子互聯技術尚未經歷大規模量產的良率考驗與長期可靠性驗證。歷史上不乏技術驚艷但最終倒在量產門檻前的半導體新創，投資人應將此視為高風險的選擇權而非確定性的趨勢。

第八章小結：轉型大計與 AI 增長飛輪

- 純粹的資料基礎設施玩家：執行長 Matt Murphy 果斷剝離消費性業務，透過併購 Inphi 成功搶佔 AI 光通訊市場的領先地位。
- ASIC 戰場的第二選擇：精準切入市場對「制衡 Broadcom」的戰略需求，成功拿下 Amazon (Trainium) 與 Microsoft (Maia) 的核心大單。

- **雙引擎收花期：2026 年財報創歷史新高**，光通訊模組的爆發與客製化晶片的放量，正式啟動 Marvell 的 AI 增長飛輪。
- **光子互連的未來豪賭：收購 Celestial AI 佈局下一代晶片內光學互連技術**，若成功量產，將為公司增添強大的第三增長引擎。

第九章：全新增長引擎——什麼是「XPU Attach」？

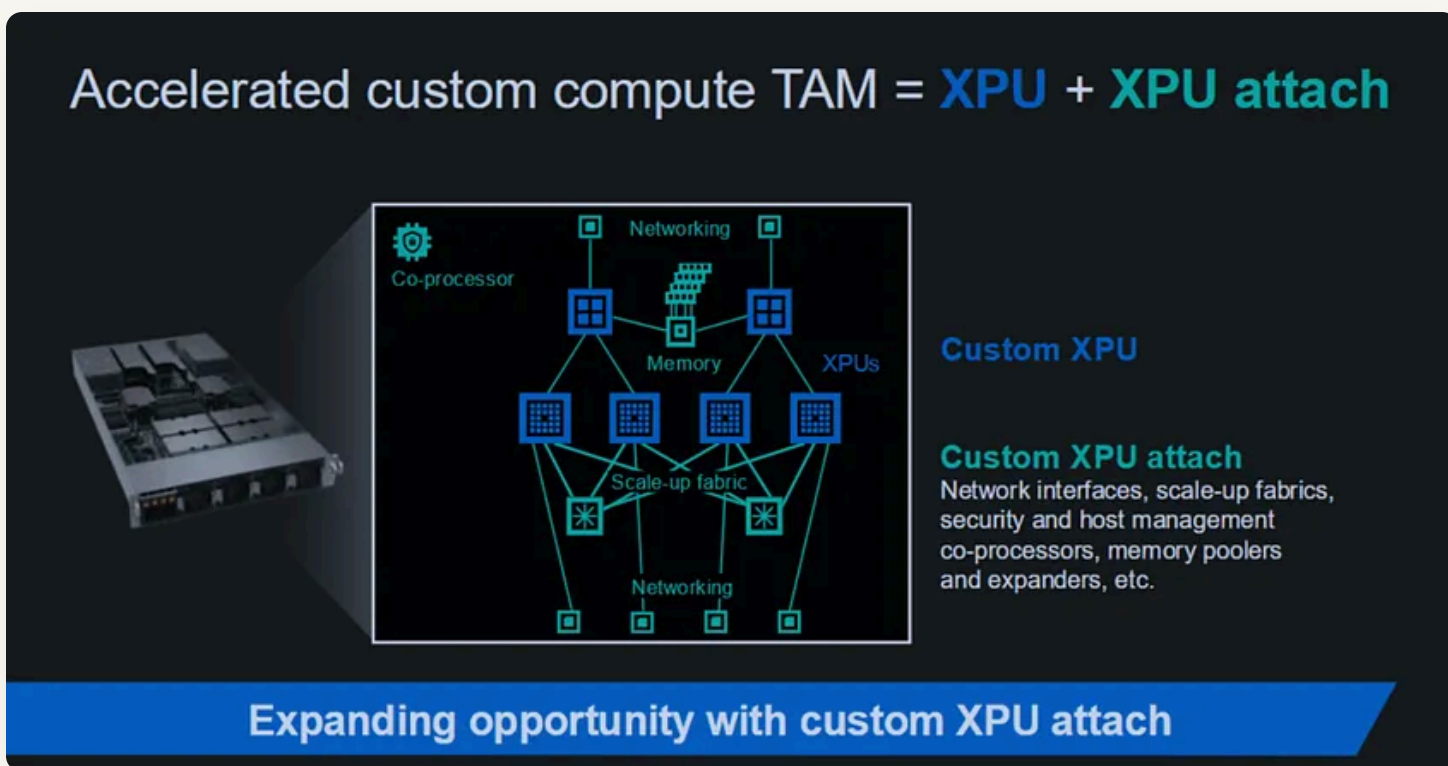
Marvell在最新財報公佈後，股價大幅上升。

表面上看，是因為執行長 Matt Murphy 給出了極度強勁的長期指引（預告 FY27 營收逼近 110 億美元，FY28 挑戰 150 億美元）。

但真正重新定義 Marvell 估值邏輯的，是他在電話會議中，首次向投資人給出了關於「**XPU Attach**」這個全新增長引擎的具體量化數據。

這項技術除了是專有名詞外，實質上已成為 Marvell 擴張 AI 版圖與分散客戶風險的關鍵策略。

9.1 什麼是 XPU？什麼又是 Attach？

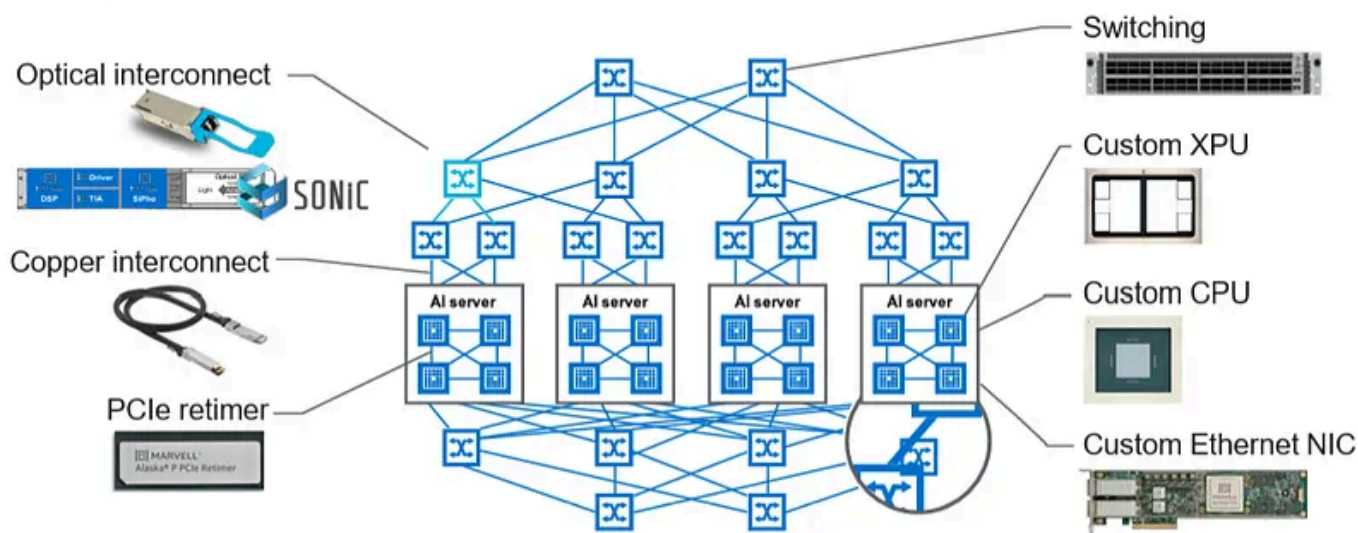


要理解這個概念，我們得先釐清 AI 伺服器機櫃裡的生態。

- **XPU（主運算晶片）**：這是 AI 伺服器裡的「大腦」。無論是 Nvidia 的 GPU，還是雲端巨頭自研的客製化加速器（如 Amazon 的 Trainium、Microsoft 的 Maia、Google 的 TPU），它們都統稱為 XPU。這些晶片負責執行最核心、最複雜的 AI 運算，單價極高，但技術門檻也最高。
- **XPU Attach（周邊附屬晶片）**：就是圍繞主晶片的周邊配套晶片，負責數據傳輸與記憶體擴展——沒有它們，主晶片再強也無法運作。

具體來說，XPU Attach 包含了以下幾種關鍵晶片：

Marvell data center portfolio



One stop shop for custom AI infrastructure

© 2025 Marvell. All rights reserved.

ECOC 2025 – September 29, 2025

6

- **客製化網卡 (Custom NICs / SmartNICs)**：負責處理進出 XPU 的龐大網路數據流量，並分擔主晶片的運算壓力（卸載功能）。
- **CXL 控制器與記憶體擴晶片**：AI 運算極度消耗記憶體。CXL 技術能讓多顆 XPU 共享一個龐大的記憶體池，而 Marvell 透過收購 XConn 等公司，掌握了這項關鍵的「血管」技術。
- **安全與儲存卸載晶片**：確保數據在機櫃間傳輸時的安全與高效存取。

9.2 從「概念」到「真金白銀」：XPU Attach 的量化時間線

Marvell 並不是在 2026 年 3 月才突然發明這個詞。回顧過去幾個季度的財報，這有一個明顯的過程：

- **Q2 FY26（2025 年 8 月）——初次亮相：** Marvell 首次向外界拋出「XPU Attach」作為一個快速增長的客製化晶片類別。當時管理層提到有超過 50 個新設計的潛在機會，但沒有給出任何營收數字或增長率，市場僅將其視為一個定性的「概念」。
- **Q3 FY26（2025 年 12 月）——釋出細節：** 管理層給出了更多顏色，例如在 CXL 領域拿下了跨越雲端巨頭的 5 個獨家插槽（Sockets），並暗示這會對 FY28 的增長有幫助。但此時，依然沒有具體的數字預測。
- **Q4 FY26（2026 年 3 月 5 日）——給予市場最愛的「硬數據」：** 這是真正的轉折點。執行長 Matt Murphy 終於拿出了華爾街最愛的量化指標，他明確指出：
 1. XPU Attach 業務預計將「每年翻倍」。
 2. 到明年（FY27），該業務將帶來「約 10 億美元」的實質貢獻。
 3. 僅靠 NIC 和 CXL 兩個應用，到 FY29 就有明確的能見度突破「20 億美元」。
 4. 這是驅動 Marvell 客製化晶片業務在 FY28「再次翻倍」的三大核心引擎之一。

這就是為什麼這次財報會引發暴漲。XPU Attach 從一個「聽起來不錯的技術名詞」，正式升級為「每年翻倍、規模達數十億美元的具體 TAM（總潛在市場）」。

9.3 為什麼這是一個重要的市場？

Matt Murphy 在財報會議上點出了一個重要的數學題：「1 對多」的乘數效應。

在一個現代化的 AI 伺服器機架中，一顆主 XPU 的周圍，通常需要配備 5 到 10 顆 Attach 晶片。

這意味著這是一個極高數量、極大體量的生意。雖然 Attach 晶片的單價不如主 XPU 昂貴，但它的出貨量是主晶片的數倍之多。這筆錢，是完全疊加在 Marvell 原本的光通訊（DSP）與主 XPU 業務之上的「純增量」。

9.4 戰略意義：打入「所有」巨頭的供應鏈

XPU Attach的戰略價值在於：它讓 **Marvell** 成功滲透進了每一個雲端巨頭的資料中心，即便那個機櫃裡的主晶片不是 **Marvell** 設計的。

但有了 XPU Attach 的戰略後，遊戲規則改變了。**Google** 或 **Meta** 雖然找了 **Broadcom** 做大腦，但他們依然需要極其優秀的客製化網卡（NICs）、需要 CXL 記憶體擴展晶片來連接這些大腦。

正如管理層在 Q4 所確認的，**Marvell** 現在的 Attach 業務已經打入了「每一家大型雲端巨頭，甚至更多」。

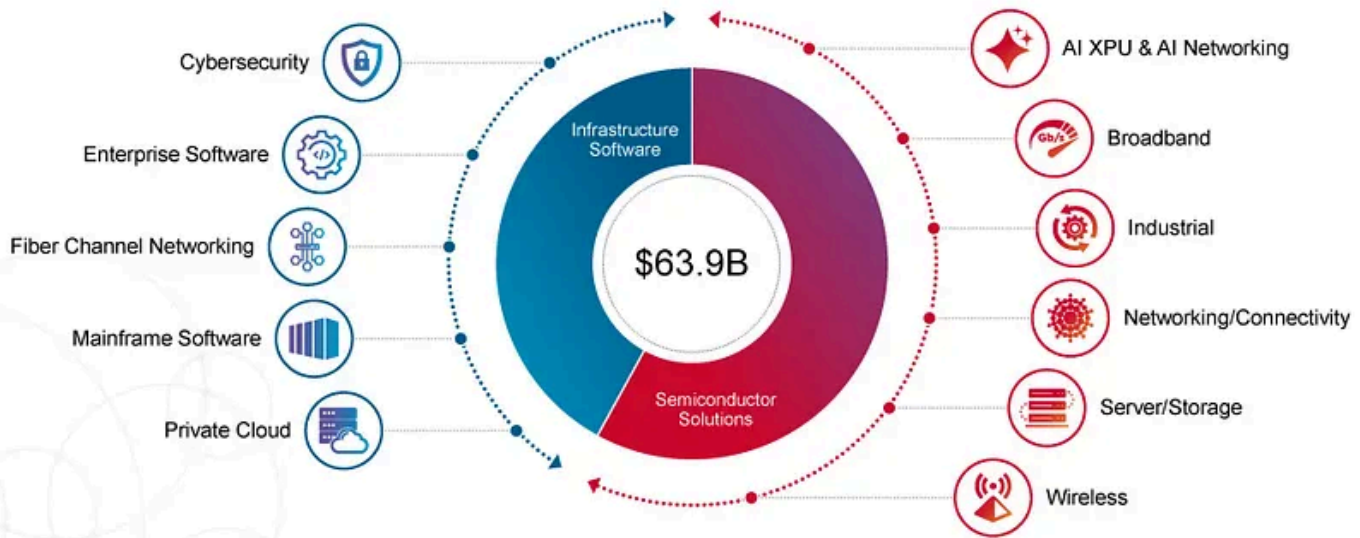
這避開了與 **Broadcom** 的正面硬碰硬：

- 在 **Amazon** 和 **Microsoft** 的機櫃裡，**Marvell** 是「大腦 + 神經」的全包供應商。
- 在 **Google**、**Meta** 甚至 **OpenAI** 的機櫃裡，即使主晶片和核心交換機是 **Broadcom** 做的，**Marvell** 依然能賣出大量的客製化網卡與 CXL 晶片。

Broadcom 繼續賺取高昂的網路骨幹利潤，而 **Marvell** 則透過海量的周邊晶片擴張版圖。兩家公司從同一個 AI 爆發趨勢中獲利，只是 **Marvell** 選擇在 2026 年 3 月這個完美的時間點，向華爾街證明了自己也成功分到了一大塊餅。

9.5 XPU Attach真的是 Marvell 發明的新概念嗎？

Fiscal Year 2025 Revenue



5 | Copyright © 2025 Broadcom. All Rights Reserved. The term "Broadcom" refers to Broadcom Inc. and/or its consolidated subsidiaries.

BROADCOM

其實，Broadcom（博通）早就在這個領域稱霸多年，只是他們不叫它 XPU Attach，而是將其統稱為「AI 網路（AI Networking）」或「Scale-out 連接」。

Broadcom 提供的 Tomahawk 乙太網交換機、高階 SerDes、Retimer（計時器）與頂級光學元件，正是整個 AI 叢集中最高階、最大規模的「Attach」。

換句話說，Broadcom 早就佔據了這個附屬晶片市場中「最高單價、最核心的網路骨幹」；而 Marvell 這次的聰明之處，在於他們精準切入了「高數量、中階單價」的周邊插槽（如客製化網卡 NICs 與 CXL 記憶體擴展），並將其獨立包裝成一個全新的增長故事。

既然 Broadcom 已經佔據了最昂貴的主動脈，Marvell 選擇的是精準切入市場利基。他們精準切入了客製化網卡（NICs）、CXL 記憶體擴展晶片等「高數量、中階單價」的周邊插槽。

這意味著什麼？這意味著 Marvell 的擴張，並沒有威脅到 Broadcom 的基本盤。

既然 Broadcom 早就佔據了這個市場，為什麼 Marvell 在 2026 年 3 月首度給出「XPU Attach」的具體量化數字（預計 FY29 突破 20 億美元）時，市場會給予估值重估？

因為這是一次「故事升級」：Marvell 從一個「依賴兩大客戶的高風險代工廠」，搖身一變成為「滲透進所有雲端巨頭的 AI 基礎設施平台」。風險大幅降低，華爾街自然願意給予更高的本益比。

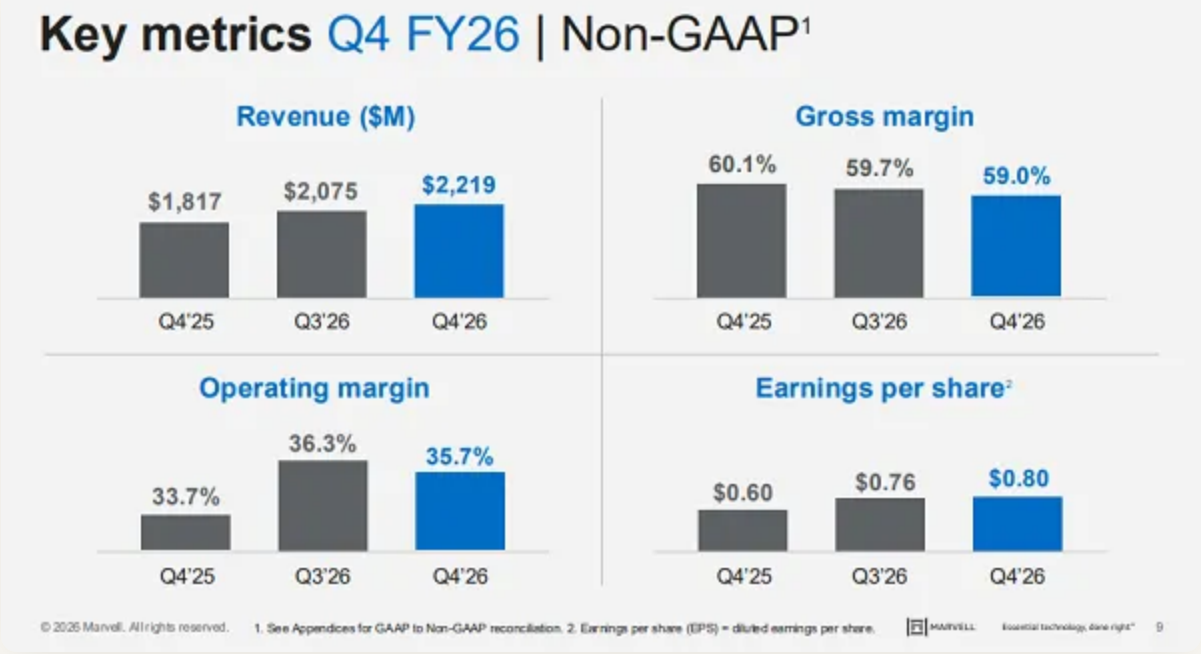
第九章小結：全新增長引擎——XPU Attach

- **XPU Attach** 的定義：圍繞主運算晶片（XPU）的周邊配套晶片，包含客製化網卡（NICs）、CXL 記憶體擴展與安全卸載晶片。
- **龐大的乘數效應**：每顆主晶片需配備 5-10 顆 Attach 晶片，這是一個具備極高出貨量與數十億美元規模的純增量市場。
- **滲透所有巨頭供應鏈**：透過 Attach 戰略，Marvell 成功打入 Google、Meta 等非核心 ASIC 客戶的機櫃，有效分散單一客戶風險。
- **精準切入市場利基**：避開與 Broadcom 在核心網路骨幹的正面競爭，Marvell 藉由高數量的周邊插槽成功獲取了顯著的市場份額。

第十章：最新財報解析與市場擔憂

2026 年 3 月 5 日盤後，Marvell 公布了 2026 會計年度第四季（Q4 FY26）的財報。在隨後的幾個交易日裡，Marvell 的股價迎來了本波 AI 週期中最猛烈的一次單日重估——股價單日大幅上漲 18%。

如果我們單看當季的開出數據：營收 22.19 億美元（年增 22%），資料中心業務達 16.51 億美元（佔總營收 74%），非 GAAP 每股盈餘（EPS）為 0.80 美元。這是一份「優秀但符合預期」的成績單。



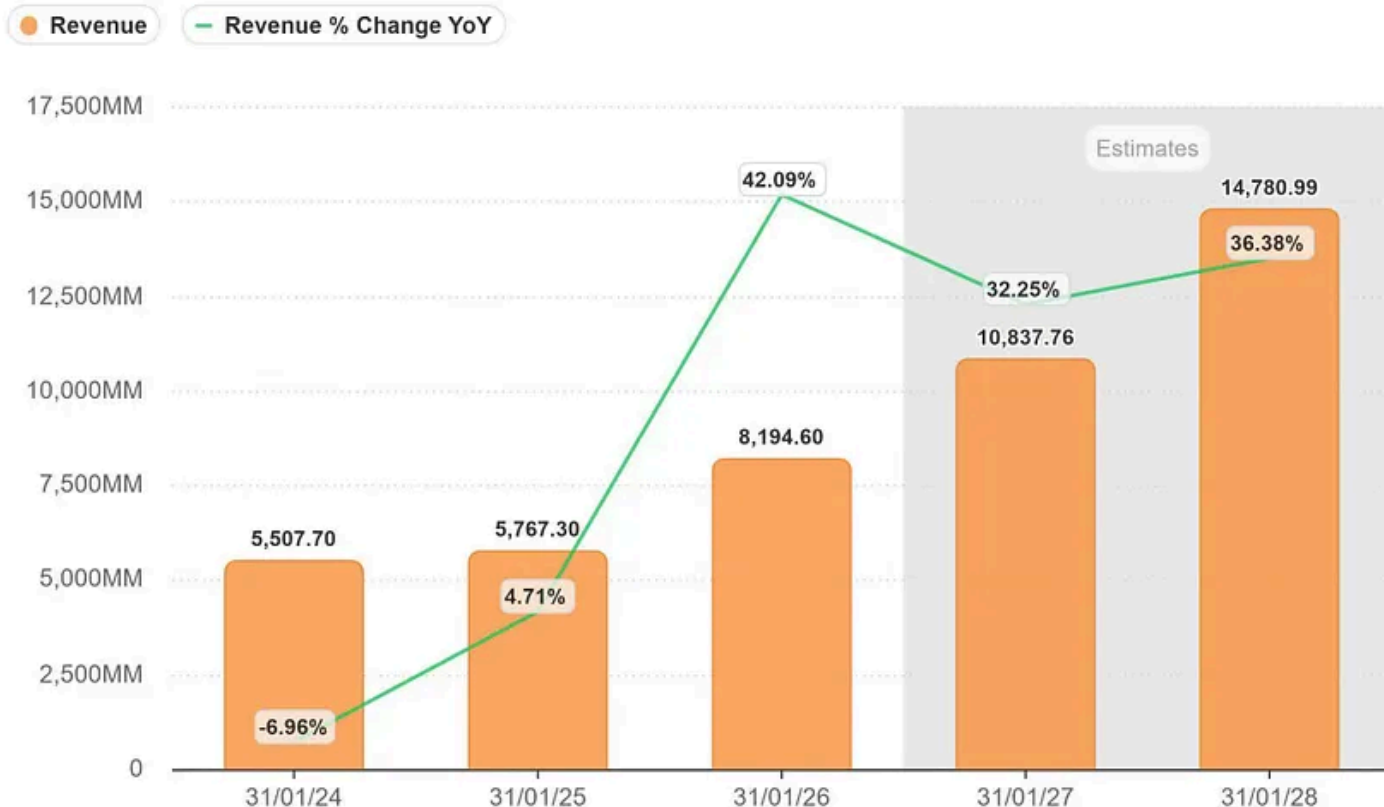
那麼，究竟是什麼點燃了華爾街的狂熱？答案在於管理層給出的「遠超市場預期的長期指引」。

在半導體產業，投資人最害怕的永遠是「下一個季度的訂單在哪裡」。而 Marvell 這次，直接具體向市場揭示未來兩年的營收能見度看，徹底消除了市場的「能見度焦慮」。

10.1 財報拆解：消除「能見度焦慮」的超狂指引

MRVL (Marvell Technology, Inc.) Revenue and Revenue % Change YoY

Powered by
TIKR.com



在這次電話會議上，執行長 **Matt Murphy** 打破了過去僅給出單季或短期指引的慣例，首度向市場勾勒出一個極度清晰且具備合約支撐的長期財務框架：

- **FY27（2026 年）的強力躍升：** 公司預期全年營收將逼近 110 億美元（年增長超過 30%），其中資料中心業務將迎來約 40% 的爆發。這遠高於華爾街原先預估的 100 億美元水位。
- **FY28（2027 年）的終極目標：** 管理層進一步給出了 150 億美元的營收框架，並承諾非 GAAP EPS 將「遠超 5 美元」（管理層稱 5 美元只是地板）。
- **雙引擎的具體量化：** 光通訊與互連業務（包含 1.6T 光學模組與 DSP）在 FY27 的年增率被上調至 >50%；而客製化晶片（ASIC）業務在 FY26 達到 15 億美元的年化運行率後，預計在 FY28 將「再次翻倍」。

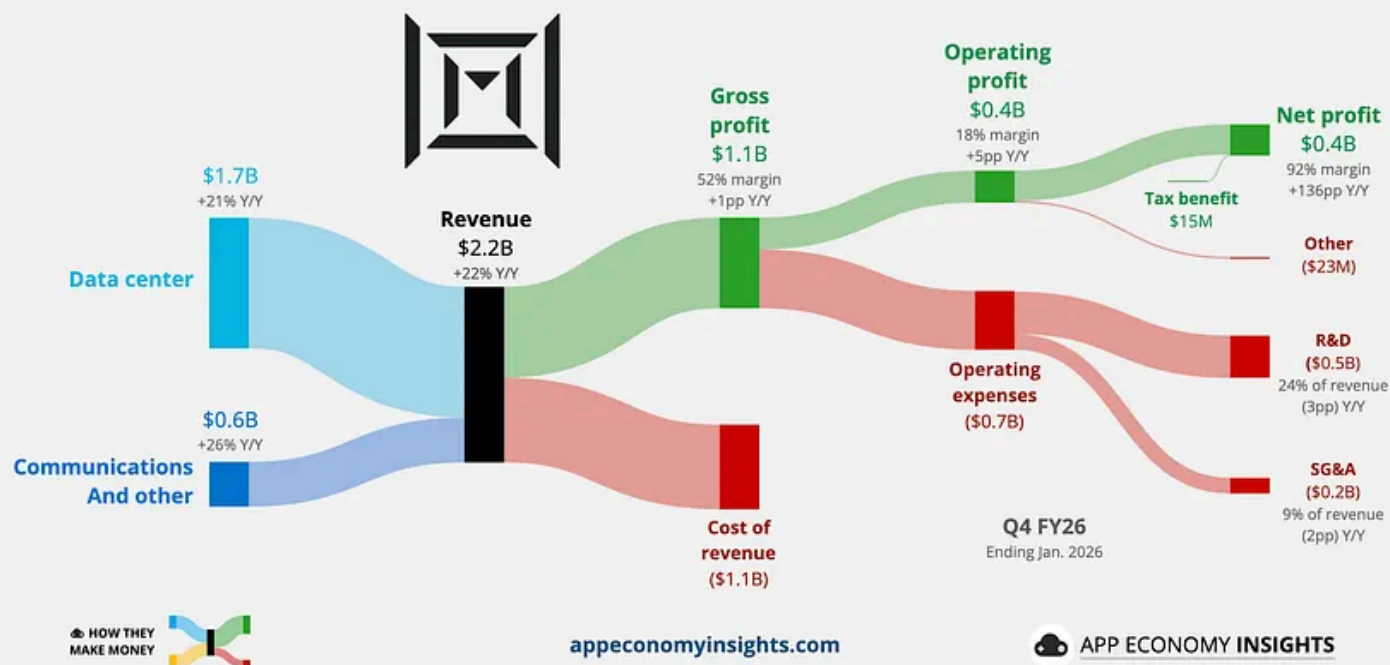
華爾街之所以買單，是因為這些數字並非空中樓閣。**Marvell** 強調，這些指引背後是實打實的「破紀錄訂單（Record Bookings）」，包含拿下全部五大北美雲端巨頭的 1.6T 光通訊訂單，以及下一代 Trainium 與 Maia 客製化晶片的全面量產承諾。

市場開始將 Marvell 視為具備複利增長能力的「AI 基礎設施平台」，跳脫了短期週期股的框架。

10.2 華爾街的冷水：兩大核心擔憂

然而，資本市場從來沒有完美的劇本。儘管 Marvell 的長期指引令人振奮，但那些給出「持有」甚至「減碼」評等的熊派分析師，依然緊盯著這家公司結構上的兩大隱憂。這也是為什麼 Marvell 的股價波動率（Beta 值通常在 1.8 到 2.0 之間）始終遠高於老大哥 Broadcom 的原因。

Marvell Q4 FY26 Income Statement



擔憂一：極高的客戶集中度與專案風險

這或許是 Marvell 目前最大的阿基里斯腱。

翻開 Marvell 的 10-K 財報，其前十大客戶佔據了總營收的超過80%。在資料中心領域，其客製化 ASIC 業務的命脈，幾乎高度綁定在兩家巨頭身上：**Amazon (AWS)** 的 Trainium/Inferentia 系列，以及 **Microsoft** 的 Maia 加速器。

這種「把雞蛋放在少數幾個籃子裡」的結構，讓股價對任何風吹草動都極度敏感。例如在 2025 年底，市場曾傳出 Amazon 可能將部分 Trainium 3/4 的設計訂單分流給世芯 (Alchip)，以及 Microsoft 正在與 Broadcom 洽談未來 Maia 世代的合作。儘管後續的產業調查澄清了這些傳聞（世芯是作為額

外補充，而非取代；Marvell 依然穩握核心訂單），但這類消息每次出現，都會引發 Marvell 股價的劇烈震盪。

擔憂二：毛利率 (Gross Margin Dilution)

第二個讓分析師拿著放大鏡檢視的指標，是毛利率。

Marvell Technology, Inc.					
Reconciliations from GAAP to Non-GAAP (Unaudited)					
(In millions, except per share amounts)					
	Three Months Ended			Year Ended	
	January 31,	November 1,	February 1,	January 31,	February 1,
	2026	2025	2025	2026	2025
GAAP gross profit	\$ 1,147.9	\$ 1,069.8	\$ 917.4	\$ 4,180.7	\$ 2,382.2
Special items - expenses (income):					
Stock-based compensation	10.5	14.1	10.1	49.2	47.3
Amortization of acquired intangible assets	148.8	153.4	169.5	639.0	721.7
Restructuring related charges (a)	—	0.5	1.1	0.5	357.9
Other cost of goods sold (b)	1.6	0.3	(6.1)	2.4	11.5
Total special items	160.9	168.3	174.6	691.1	1,138.4
Non-GAAP gross profit	\$ 1,308.8	\$ 1,238.1	\$ 1,092.0	\$ 4,871.8	\$ 3,520.6
GAAP gross margin	51.7%	51.6%	50.5%	51.0%	41.3%
Stock-based compensation	0.5%	0.7%	0.6%	0.6%	0.8%
Amortization of acquired intangible assets	6.7%	7.4%	9.3%	7.8%	12.5%
Restructuring related charges (a)	—%	—%	0.1%	—%	6.2%
Other cost of goods sold (b)	0.1%	—%	(0.4)%	0.1%	0.2%
Non-GAAP gross margin	59.0%	59.7%	60.1%	59.5%	61.0%

Marvell 的資料中心業務主要由兩大板塊組成：

1. 光電與互連產品（Electro-optics）：包含 PAM4 DSP、矽光子等，這部分佔資料中心營收約 50%，且毛利率極高。
2. 客製化晶片（Custom ASIC）：佔資料中心營收約 25%（並持續快速放大）。

問題在於商業模式的差異。客製化 ASIC 雖然營收體量龐大，但因為是幫雲端巨頭代工設計，定價權受制於這些超級買家，因此其量產階段的毛利率，顯著低於公司販售標準品（如光通訊 DSP）的毛利率。

在 Q4 FY26 的財報中，Marvell 的非 GAAP 毛利率維持在 59%。但管理層給出的 Q1 FY27 毛利率指引落在 58.25% 至 59.25% 之間，這反映了一個無可避免的現實：隨著低毛利的 ASIC 業務營收佔比越來越大，它正在稀釋公司整體的毛利率。

Outlook for the First Quarter of Fiscal Year 2027	
Reconciliations from GAAP to Non-GAAP (Unaudited)	
(In millions, except per share amounts)	
	Outlook for Three Months Ended
	May 2, 2026
GAAP net revenue	\$2,400 +/- 5%
Special items:	—
Non-GAAP net revenue	\$2,400 +/- 5%
GAAP gross margin	51.4% - 52.4%
Special items:	
Stock-based compensation	0.65%
Amortization of acquired intangible assets	6.20%
Non-GAAP gross margin	58.25% - 59.25%

華爾街的擔憂在於，當 Marvell 在 FY28 將 ASIC 業務再次翻倍時，整體的毛利率是否會失守 59% 的防線？

管理層目前的解方是：透過極高毛利的 1.6T 光通訊模組爆發，以及 XPU Attach 晶片的規模經濟，來「對沖」ASIC 帶來的毛利稀釋。這是一場精密的財務平衡術，任何一端的增長不如預期，都會讓利潤率承壓。

第十章小結：最新財報解析與市場擔憂

- **消除能見度焦慮：**Q4 FY26 財報給出遠超預期的長期指引，預告 FY28 營收挑戰 150 億美元，推動股價迎來大幅估值重估。
- **隱憂一：客戶過度集中：**ASIC 業務高度依賴 Amazon 與 Microsoft 兩大巨頭，任何專案延遲或訂單分流的雜音都會引發股價劇烈波動。
- **隱憂二：毛利率稀釋風險：**隨著低毛利的代工 ASIC 業務佔比擴大，公司整體毛利率面臨下行壓力，需依賴高毛利光通訊產品進行財務平衡。

第四部：雙雄對決——護城河、財務底氣與終局推演

第十一章：如果音樂放慢了？——壓力情境下的雙雄韌性測試

在華爾街，最危險的四個字永遠是「這次不同」。

我們在前面的章節中，詳細論述了 Broadcom 與 Marvell 的技術護城河、客戶綁定，以及管理層給出的令人振奮的長期指引。

但在我們為這些華麗的數字感到過度興奮、急著按下買進鍵之前，一個負責任的投資分析，必須先做一次「壓力測試」：如果 AI 基礎設施的音樂放慢了，這兩家公司會怎樣？

這並非杞人憂天。2026 年，美國五大雲端巨頭（微軟、Alphabet、Amazon、Meta、Oracle）已合計承諾高達 6,600 億至 6,900 億美元的資本支出，幾乎是 2025 年的兩倍。每一家巨頭單獨的 CapEx 都突破了千億美元大關，資本密度（CapEx 佔營收比）已經飆升到 45% 至 57% 的歷史性高位。

然而，這些天文數字的投入，目前的回報仍存在巨大的落差。根據分析，2025 年 AI 相關服務預計僅帶來約 250 億美元的營收——大約只是巨頭們基礎設施支出的 10%。

更令人不安的是，僅有約 25% 的 AI 專案真正實現了預期的投資回報率（ROI），不到 20% 的專案被成功推廣到整個企業。

Bank of America 更指出，五大巨頭在 2026 年將把約 90% 的營運現金流投入資本支出（2025 年僅為 65%），這意味著它們留給股東回報、甚至非 AI 投資的餘裕正在急劇收窄。

摩根士丹利預計，巨頭們在 2026 年的舉債規模將突破 4,000 億美元，是 2025 年 1,650 億美元的兩倍以上。

現在讓我們設想一個並非極端、但完全合理的情境：假設到了 2027 年，CSP 整體 AI CapEx 的年增速從目前的 36-50% 驟降至 10-15%，不是崩盤，只是「正常化」。

這可能是因為 AI 的企業端變現不如預期、或是利率環境惡化導致巨頭們收緊銀根。在這個壓力情境下，Broadcom 與 Marvell 的表現將出現截然不同的分化。

11.1 Broadcom 的韌性：軟體護城河的真正價值

這恰恰是 Broadcom 「半導體＋軟體」雙引擎架構展現防禦力的時刻。

即使半導體部門的 AI 營收因客戶延後採購而下修 20%，佔總營收約 35% 的 VMware 軟體訂閱收入——那些來自全球五百大企業、合約期通常為三到五年的年度續約費——幾乎不受 CapEx 週期的影響。

以 93% 的軟體毛利率計算，即使硬體端遭遇逆風，公司整體的自由現金流下滑幅度可能只有 12-15%，遠低於純硬體同業。

在 ~30x Forward P/E 的估值下，如果 EPS 增長從市場預期的 ~30% 放緩到 15%，倍數可能壓縮到 ~25x，大約 15-20% 的下行空間，令人不悅，但絕非致命。

11.2 Marvell 的脆弱性：沒有軟體緩衝的裸露風險

Marvell 的處境則要嚴峻得多。作為一家純硬體公司，它沒有任何經常性軟體收入可以對沖週期性下滑。

它的 ASIC 業務高度綁定在 Amazon（Trainium）與 Microsoft（Maia）兩大客戶身上——如果其中任何一家推遲一個晶片世代的量產，哪怕只是 6 個月，Marvell 的季度營收可能出現 15-20% 的落差（Miss）。

以 Beta 值接近 2.0 的波動率來計算，這種程度的 Miss 足以在單日內導致 20-25% 的市值衰退。

這也是為什麼執行長 Matt Murphy 必須如此積極地推銷「XPU Attach」的故事。XPU Attach 成功打入了 Google、Meta 等非核心客戶的機櫃，是 Marvell 用來向華爾街證明「我們正在稀釋單一客戶風險」的最強武器。

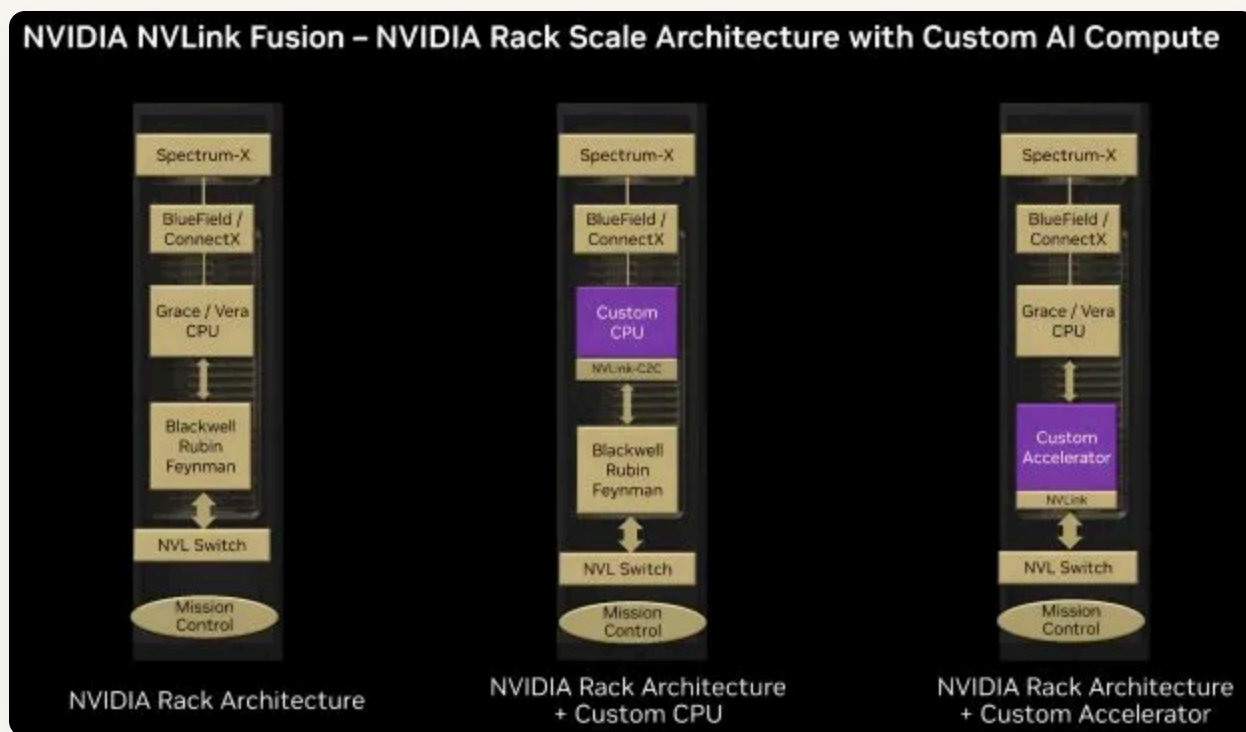
但這是一場與時間賽跑的對沖遊戲：在 Amazon 與 Microsoft 專案可能出現波動之前，XPU Attach 必須盡快長大成為足以撐起營收的第三支柱。

11.3 Nvidia 的多維反擊：不只是降價那麼簡單

除了宏觀 CapEx 風險之外，投資人必須正視一個更深層的競爭威脅：Nvidia 的反擊不僅僅發生在價格層面，更發生在生態系統層面。

目前整篇文章的 ASIC 經濟學論述，建立在一個隱含假設上：GPU 很貴且不靈活，所以 CSP 必須走 ASIC。

但 Nvidia 擁有 73%+ 的毛利率，這意味著它在價格上有巨大的戰略彈性空間。更值得關注的是，Nvidia 在 2025 年 Computex 發佈的 **NVLink Fusion** 策略，代表了其與 ASIC 陣營競爭的關鍵一步。



透過將 NVLink 介面作為 I/O IP 開放，Nvidia 允許客戶將其整合到自家的 ASIC 或 CPU 中。

這不僅讓客戶能使用 NVLink 的高速互連，更有效地將他們鎖定在 Nvidia 更廣泛的軟體生態系統中。

這是一種巧妙的「讓一小步、得一大步」策略，Nvidia 讓出部分硬體市場，換取對軟體與生態系統更深層的控制。

AWS 已經宣佈將在下一代 Trainium4 中採用 NVLink Fusion，利用 Nvidia 的模組化技術堆疊與生態系統來降低開發成本、縮短上市時間。

而 Marvell 本身也是 NVLink Fusion 的首批合作夥伴之一，這意味著在某些情境下，Marvell 為客戶設計的 ASIC，可能反過來需要整合 Nvidia 的互連技術，從而讓 Nvidia 在 ASIC 的生態中也能分一杯羹。

這對 Broadcom 和 Marvell 的 ASIC 論述構成什麼風險？如果 Nvidia 在 2027 年針對雲端巨頭推出更具成本競爭力的 GPU 方案，透過 NVLink Fusion 整合客戶的自研晶片，同時大幅壓低推論端的單位 Token 成本，CSP 繼續花費數億美元 NRE 從零開發純自研 ASIC 的動機就會被削弱。

這不會消滅 ASIC 的需求（CSP 追求的是供應鏈自主權與架構控制，不僅僅是成本），但會拉長 ASIC 的滲透曲線，間接壓縮 Broadcom 與 Marvell 的營收成長斜率。

第十一章小結：壓力情境下的雙雄韌性測試

- **Broadcom** 的軟體緩衝：若 AI 資本支出放緩，VMware 高達 93% 毛利率的穩定訂閱收入將發揮防禦作用，大幅降低自由現金流的下行風險。
- **Marvell** 的未對沖風險：作為純硬體公司，缺乏經常性軟體收入保護，若核心客戶延遲量產，將面臨嚴重的營收衰退與估值下修。
- **Nvidia** 的生態系反擊：Nvidia 透過 NVLink Fusion 開放互連 IP，試圖將 ASIC 客戶鎖定在其軟體生態中，可能間接壓縮雙雄的長期成長斜率。

第十二章：應該投資哪一家？

在 2026 年的 AI 基礎設施戰場上，這兩家公司雖然都乘著同一股產業東風，但如果我們深入檢視它們的技術護城河、財務帳本與市場估值，會發現它們有著本質上的巨大差異。

12.1 估值邏輯與 2026/2027 終局推演

在進入定性討論之前，我們先用一張數據表來為雙方進行客觀的數據對比。以下所有數據截至 2026 年 3 月 10 日前後：（數據會有變化，作出任何決定前請自行查找最新數據）

指標	Broadcom (AVGO)	Marvell (MRVL)
股價 / 市值	~346 美元 / ~1.65 兆	~93 美元 / ~810 億
最近完整財年營收	639 億 (FY25)	82 億 (FY26)
同期前瞻營收（共識）	~990 億 (FY26)	~110 億 (FY27)
非 GAAP 毛利率	~77%	~59%
非 GAAP 營業利潤率	~66%	~35%
FCF 利潤率 (TTM)	~42%	~17%
Forward P/E（同期）	~33x (FY26)	~25x (FY27)
Forward EV/Sales（同期）	~17x (FY26)	~6-7x (FY27)
ROIC	~16%	~7.6%
股息殖利率	~0.75%	~0.27%
60 月 Beta	~1.1-1.3	~1.97

⚠ 財年差異說明：Broadcom 的財年截至每年 10-11 月，Marvell 截至每年 1-2 月。下表以「大致重疊的日曆年」為原則對齊——AVGO 的 FY26 與 MRVL 的 FY27 約覆蓋同一段時間（2025 年底至 2026 年底），以此類推。

幾個值得投資人注意的重點：

第一，Broadcom 的「絕對溢價」在數字上是顯而易見的。

它的 TTM P/S 是 Marvell 的 2.5 倍，Forward EV/Sales 也是 Marvell 的 2.5 倍。但這份溢價背後有極其紮實的支撐：77% 的毛利率、42% 的 FCF 利潤率、以及僅 1% 的資本支出率，讓 Broadcom 的每一塊錢營收都能轉化為遠超同行的自由現金流。

第二，如果你看的是「兩年後」的估值（即 AVGO 的 FY27、MRVL 的 FY28），兩者的 Forward P/E 其實收斂到了相近的水位：AVGO 約 24 倍、MRVL 約 17-18 倍。Marvell 看起來更「便宜」，但這份便宜反映的是更低的利潤率、更高的客戶集中度，以及接近 2.0 的 Beta 所帶來的風險折價。

第三，ROIC 是一個容易被忽視但至關重要的指標。Broadcom 的 ROIC 已經回到約 16%，顯著高於其資本成本，代表每一塊錢的再投入都在為股東創造價值。

Marvell 的 ROIC 約 7.6%，剛從負值區翻正，尚未穩定超越其估計的加權平均資本成本（WACC）。這意味著 Marvell 目前在「價值創造」的門檻上仍處於邊緣地帶。

12.2 同業估值座標：對比 Nvidia 與 AMD

為了判斷 Broadcom 和 Marvell 究竟是「貴」還是「合理」，我們需要一個參照系。截至 2026 年 3 月上旬（兩家公司最新一季財報均已公布），四家 AI 晶片核心標的的 Forward P/E 如下：

公司	Forward P/E（下一財年）	Trailing P/E（TTM）	毛利率
Nvidia（NVDA）	~22×	~37×	~73–75%（GAAP）
Broadcom（AVGO）	~30–32×	~58–68×	~77%（Non-GAAP）
AMD（AMD）	~28–31×	~76×	~54%
Marvell（MRVL）	~23–25×	~28–38×	~59%（Non-GAAP）

⚠ 讀者注意：Forward P/E 的絕對數字會因資料來源不同而出現 5–10 倍的差距，關鍵變量包括「NTM 滾動十二個月 vs. 下一完整財年」、「GAAP vs. Non-GAAP」以及「使用哪家的共識預估」。上表統一採用下一完整財年的 Non-GAAP 共識 EPS 作為分母，盡量令四家公司之間的比較基礎一致。

一個違反直覺的事實：Nvidia 反而是四家中最「便宜」的。

這並非因為市場不看好 Nvidia，而是因為 Nvidia 的獲利成長速度實在太快。當盈利以這種速度追上股價時，Forward P/E 自然會被壓縮。

那麼，為什麼市場願意給 Broadcom 更高的倍數？

原因並非 Broadcom 的近期成長或利潤率超過 Nvidia，事實上 Nvidia 在這兩個維度都領先（~60%+ 營業利潤率 vs. Broadcom 的 ~40%）。市場給予 Broadcom 估值溢價，核心邏輯有三：

第一，軟體訂閱收入帶來的「盈利能見度溢價」。

VMware 收購後，Broadcom 的基礎設施軟體部門約佔總營收 35%。這類業務在估值上天然享有「軟體級」倍數，為 Broadcom 的整體估值撐起了一個 Nvidia 完全不具備的穩定底盤。

第二，客製化 ASIC 帶來的長期 AI 收入能見度。

第三，分析師對五年期成長率的預估，顯示市場認為 Broadcom 的「軟體 + AI」雙引擎能帶來更持久的複合增長。

而Marvell則在四者中 Forward P/E 最低（與 Nvidia 接近），但原因截然不同。

Marvell ~23–25 倍的 Forward P/E 反映的不是「高速盈利追趕股價」（如 Nvidia），而是市場對其業務規模和利潤率仍存疑慮：Non-GAAP 毛利率約 59%，遠低於 Broadcom 的 77% 和 Nvidia 的 73%；Non-GAAP 營業利潤率約 36%，也是四者最低。便宜往往是有原因的。

12.3 「你在買什麼？」—不同的投資邏輯

Broadcom (AVGO)：「複合增長機器」型

Forward P/E 最高（~30–32×），但背後有軟體訂閱收入的穩定底盤。你買 Broadcom，本質上是在買一台「現金流複合機器」。

77% 毛利率、42% FCF 利潤率意味著它幾乎不需要額外資本投入就能持續產生現金，而 VMware 的經常性收入為下檔提供了同業中獨一無二的保護。

倍數擴張空間有限（已經被定價為贏家），但倍數壓縮的風險也相對較低。適合的投資人：追求風險調整後回報最優化、願意為「確定性」支付溢價的人。

回報公式大致是「50% 靠 EPS 成長 + 40% 靠倍數維持 + 10% 靠股息與回購」。

Marvell (MRVL)：「高凸性期權」型

對 Marvell 而言，Forward P/E 的「E」本身就是最大的變數，也是潛在 alpha 的來源。

Marvell 的 FY2027 營收指引在六個月內被上修了三次（從 95 億 → 100 億 → 接近 110 億美元），而 FY2028 管理層指引的 ~150 億美元營收和超過 \$5 的 Non-GAAP EPS，仍然顯著高於華爾街共識。

這意味著：如果你用當前共識的 FY2027 EPS 來計算，Marvell 的 Forward P/E 約 24–26 倍，看起來只是「合理」；但如果管理層的指引兌現，以目前 ~\$90 的股價計算，Forward P/E 實際上不到 18

倍。

對一家 EPS 年複合成長率超過 33% 的公司來說，這個價格是相當有吸引力的。

換句話說，Marvell 的估值倍數並不「低」或「高」，它取決於你對管理層執行力的信心。

如果你相信客製化 XPU 訂單（Amazon Trainium、Microsoft Maia）能如期放量、光學互連（Celestial AI）能在 FY2028 開始貢獻營收、而數據中心互連業務能維持 50%+ 的年增速，那麼當前的估值實際上提供了被低估的入場機會。

但反過來說，正因為這些數字的能見度遠低於 Broadcom 的軟體訂閱收入，一旦任何一個環節（特別是 ASIC 客戶關係或毛利率）出現低於預期的訊號，盈利預估可能被大幅下修，股價將承受倍數壓縮和盈利下修的雙重打擊。

高變異數的「E」是一把雙面刃：它既是 alpha 的來源，也是風險的來源。

適合的投資人：願意用更高的波動性換取更大的上行空間、且有能力在季報間承受 15–20% 的單日波動。回報公式大致是「40% 靠 EPS 成長 + 50% 靠倍數擴張 + 10% 靠 the unknown unknowns（新設計案贏得等催化劑）」。

結語

隨著 AI 基礎設施的發展進入深水區，單一運算節點的算力極限已經浮現，未來的決勝關鍵，在於如何將十萬顆大腦無縫連結成一個超級有機體，以及如何讓雲端巨頭在算力成本上奪回主導權。

Broadcom 與 Marvell，正是這場基礎設施革命中負責「造橋鋪路」的底層重要玩家。

Broadcom 展現的是「確定性」；相對而言，Marvell 則代表了極具爆發力的「可能性」。

如果您相信 AI 資本支出將平穩、長期地複合增長，且重視下檔保護，Broadcom 是您投資組合中不可或缺的定海神針；如果您預期光通訊與客製化晶片將迎來更猛烈的爆發，且能承受季報間的劇烈波動，Marvell 將為您提供極具吸引力的上行槓桿。

兩家都有它的好處，你可以基於不同風險偏好，作出你的資產配置選擇。

- KP

【免責聲明】

本篇文章（及本 **Substack** 頻道所有內容）僅供參考，旨在提供資訊及學術研究分享，並不構成任何形式的投資建議、要約、招攬或推薦。

1. **非投資諮詢**：文中所述觀點僅代表作者個人立場，不應被視為針對任何特定讀者或投資者的專業財務建議。
2. **風險提示**：投資涉及風險，證券、期貨或各類金融產品的價格可升可跌，甚至可能變得毫無價值。過往表現並不代表未來結果。在作出任何投資決定前，讀者應審慎評估自身財務狀況、投資目標及風險承受能力。
3. **資訊準確性**：雖然作者盡力確保所提供資訊的準確性與可靠性，但並不保證其內容絕對無誤或即時。對於因使用或依賴本文資訊而導致的任何直接或間接損失，作者概不負責。
4. **獨立判斷**：讀者應對本文資訊進行獨立核實。如有需要，請諮詢獨立的法律、稅務、財務或其他專業顧問。

本機離線版本・圖片與內文完整

← 回索引

在原站開啟 ↗